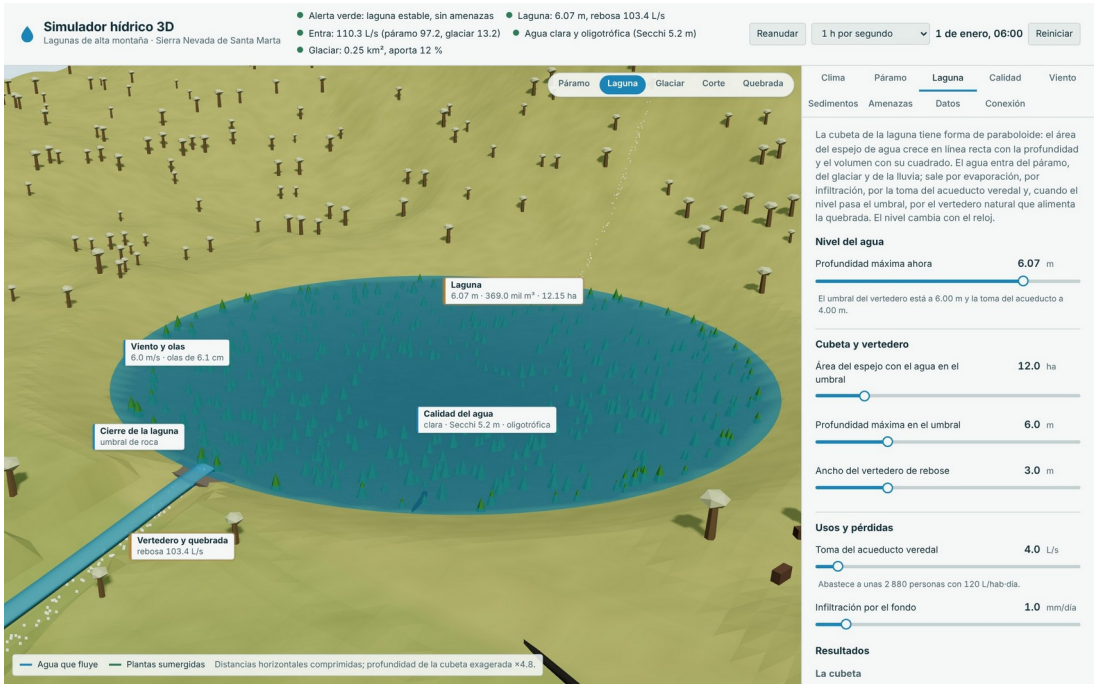
MANUAL DE USUARIO

Simulador hídrico 3D

Clima y glaciar, páramo, balance de agua, calidad, oleaje, sedimentos y amenazas de una laguna glaciar del páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta



Guía de uso, escenarios de práctica, pruebas y conexión con la serie de simuladores hídricos 3D

Andrés Mauricio Peñaloza Fernández
Eliana Carolina María Wong Lubo

Institución Universitaria de Santa Marta (USM)
Programa de Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible · Facultad de Ingeniería

Santa Marta, 2026

Contenido

Si el índice aparece vacío o con números desactualizados, haz clic derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

1. Qué es el simulador 4
1.1 Para qué sirve 4
1.2 Qué representa la escena 4
1.3 Cómo está organizado este manual 5
2. Requisitos y acceso 6
2.1 Qué se necesita 6
2.2 Abrir el simulador 6
2.3 Estructura de carpetas 6
3. La pantalla principal 8
3.1 Barra superior 8
3.2 El reloj simulado 9
3.3 El panel de controles 9
3.4 Vista en celular 10
4. Moverse por la escena 3D 11
4.1 Controles de la cámara 11
4.2 Etiquetas y leyenda 11
4.3 Las 5 vistas 11
4.4 Qué se mueve en la escena 13
5. Cómo se usan los controles 14
5.1 Deslizadores 14
5.2 Listas, casillas y escenarios 14
5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático» 14
6. Pestaña Clima 15
6.1 Controles 15
6.2 Resultados 17
6.3 Ecuaciones y gráficas 18
7. Pestaña Páramo 20
7.1 Controles 20
7.2 Resultados 21
7.3 Ecuaciones y gráficas 22
8. Pestaña Laguna 23
8.1 Controles 23
8.2 Resultados 24
8.3 Ecuaciones y gráficas 26
9. Pestaña Calidad 28
9.1 Controles 28
9.2 Resultados 29
9.3 Ecuaciones y gráficas 31
10. Pestaña Viento 33
10.1 Controles 33

10.2 Resultados..... 33
10.3 Ecuaciones y gráficas..... 34
11. Pestaña Sedimentos..... 35
11.1 Controles..... 35
11.2 Resultados..... 35
11.3 Ecuaciones y gráficas..... 36
12. Pestaña Amenazas..... 38
12.1 Controles..... 38
12.2 Resultados..... 39
12.3 Ecuaciones y gráficas..... 39
13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel..... 41
14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores..... 43
15. Revisión de los criterios de diseño..... 45
16. Escenarios guiados..... 46
Sequía de El Niño..... 46
Páramo degradado por ganadería y quemas..... 47
Laguna turbia: truchas y plantas arrancadas..... 48
Laguna represada por una morrena..... 49
17. Pruebas automáticas..... 51
18. Solución de problemas..... 52
19. Glosario..... 53
Anexo A. Valores del escenario base..... 54
Anexo B. Ecuaciones por pestaña..... 55
Clima..... 55
Páramo..... 55
Laguna..... 55
Calidad..... 55
Viento..... 56
Sedimentos..... 56
Amenazas..... 56

1. Qué es el simulador

El **Simulador hídrico 3D · Lagunas** es una aplicación web que representa, en una escena tridimensional, una laguna glaciar somera del páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 4 300 m de altitud: el glaciar que la alimenta y se encoge, el páramo que guarda la lluvia como una esponja, el balance de agua y el nivel de la laguna, su calidad, las olas que levanta el viento, el lodo que la llena poco a poco y la amenaza de que una laguna represada por una morrena se vacíe de golpe sobre el pueblo de la quebrada.

Cada número que muestra el simulador sale de una ecuación: rectas, parábolas, raíces, potencias, funciones racionales, exponenciales, logarítmicas, periódicas y por tramos. Cada pestaña muestra la forma general de su ecuación y la misma ecuación con los valores del momento, para que se pueda repetir el cálculo a mano.

Es el primer eslabón de la serie de simuladores hídricos 3D: no recibe de ningún otro proyecto y entrega al lago el agua que rebosa, con su sedimento, su temperatura, su oxígeno y su fósforo.

1.1 Para qué sirve

- **Ver** cómo la temperatura baja con la altura y por qué el glaciar se encoge cuando el clima se calienta.
- **Entender** por qué el páramo es una esponja: guarda la lluvia y la suelta despacio en los meses secos.
- **Hacer el balance** de la laguna: lo que entra del páramo, del glaciar y de la lluvia y lo que sale por evaporación, infiltración, la toma y el vertedero.
- **Medir** la calidad del agua con el fósforo, la clorofila, el disco Secchi, el índice de Carlson y el oxígeno.
- **Descubrir** que una laguna puede estar clara o turbia con los mismos nutrientes, y por qué cuesta tanto que vuelva a aclararse.
- **Calcular** cuánto lodo llega cada año y cuántos años tardaría la laguna en llenarse.
- **Estimar** la crecida que llegaría al pueblo si se rompiera un dique de morrena y cuánto tiempo habría para avisar.
- **Guardar** la simulación en Excel y **conectar** el simulador con el lago de la serie.

1.2 Qué representa la escena

Componente	Qué es	Pestaña
Laguna	La laguna en su cubeta; su nivel y su color siguen a los del modelo.	Laguna
Vertedero y quebrada	El umbral por donde rebosa la laguna y la quebrada que nace de él.	Laguna
Toma del acueducto	La bocatoma del acueducto veredal, con su nivel de captación.	Laguna
Páramo	Las laderas con frailejones, musgos, potreros y cultivos de papa.	Páramo

Componente	Qué es	Pestaña
Glaciar	El glaciar del pico; su tamaño sigue al área del modelo.	Clima
Calidad del agua	El color y la transparencia del agua y las plantas sumergidas del fondo.	Calidad
Viento y olas	Las olas que levanta el viento sobre el espejo de agua.	Viento
Lodo del fondo	El lodo que se acumula en el fondo (vista Corte).	Sedimentos
Cierre de la laguna	El cierre de la laguna: un umbral de roca o un dique de morrena.	Amenazas
Pueblo	El pueblo de la quebrada, aguas abajo, y el cauce que lo atraviesa.	Amenazas

1.3 Cómo está organizado este manual

Los capítulos 2 a 5 explican cómo abrir el simulador, moverse por la pantalla y por la escena y usar los controles. Los capítulos 6 a 12 recorren las pestañas una por una: qué representa cada una, sus controles con su rango y su valor de base, sus resultados, la revisión del diseño, las ecuaciones y las gráficas. El capítulo 13 explica cómo guardar la simulación en Excel y el 14, cómo se conecta con los demás simuladores de la serie. Después vienen la revisión de todos los criterios de diseño, los escenarios guiados, las pruebas automáticas, la solución de problemas, un glosario y dos anexos con los valores del escenario base y las ecuaciones de cada pestaña.

> **Importante.** Todos los valores de este manual corresponden al **escenario base**, que aparece al abrir la página o al pulsar **Reiniciar**: el 1 de enero a las 06:00 de un año normal, con 1 300 mm de lluvia al año, una laguna de 12 ha en el umbral a 4 300 m, un glaciar de 0.25 km², el páramo conservado con 20 ha de potreros, una toma de 4 L/s y sin truchas. A esa hora la laguna tiene 6.07 m de profundidad y rebosa 103.4 L/s.

2. Requisitos y acceso

2.1 Qué se necesita

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes, con WebGL activo (la escena 3D). Sin WebGL los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando.
Equipo	Computador o celular. En el celular el panel queda debajo de la escena.
Servidor local	Python 3 (python -m http.server) o cualquier servidor de archivos estáticos.
Conexión a internet	Solo para las fuentes tipográficas; Three.js y Chart.js vienen en la carpeta lib.
Pruebas (opcional)	Node.js 18 o más reciente (npm test).

2.2 Abrir el simulador

Los módulos de JavaScript no funcionan si se abre index.html con doble clic: hay que servir la carpeta con un servidor local. Desde la carpeta que contiene los proyectos de la serie se ejecuta:

```
python -m http.server 8000
```

y se abre http://localhost:8000 en el navegador: aparece el portal de la serie, con una tarjeta por simulador. La tarjeta «Lagunas» abre este simulador (carpeta «simulador-hidrico-3D - Lagunas»). También se puede servir solo la carpeta del proyecto; en ese caso la conexión en vivo con los demás simuladores no está disponible y se usan los archivos de frontera.

Mientras prepara la escena, la barra superior dice «Calculando…»; al terminar aparecen los indicadores y el reloj empieza a correr.

2.3 Estructura de carpetas

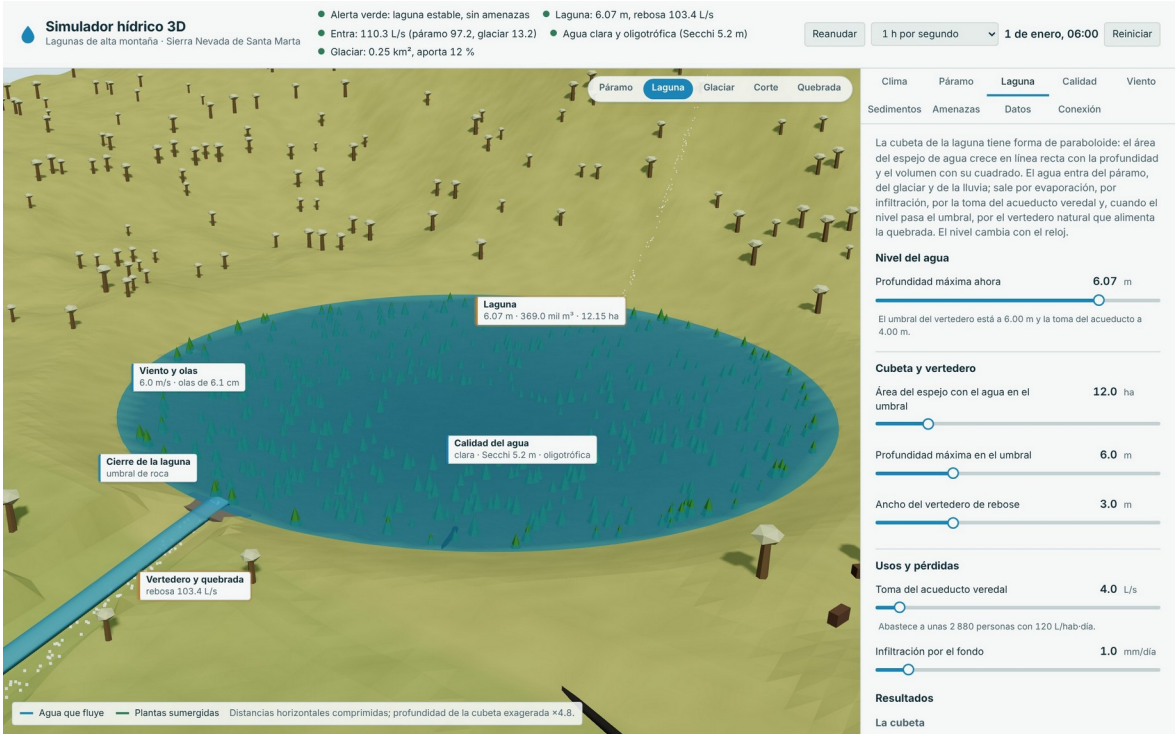
Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal (se arma con proyecto.json)
proyecto.json	Título, descripción, ayuda y leyenda de la escena
css/styles.css	Estilos comunes de la serie (modo claro y oscuro, adaptable a celular)
js/modelo.js	Núcleo matemático: solo funciones puras, sin gráficos
js/sistema.js	Une el modelo en un solo cálculo con el reloj, los escenarios y la revisión de criterios
js/nodo.js	La laguna como nodo de la serie: frontera de salida y año mes a mes
js/hojas.js	Hojas propias del libro de Excel (con fórmulas)
js/app.js	Pestañas, controles, resultados, ecuaciones con valores sustituidos y gráficas
js/escena3d.js	Escena 3D con Three.js
js/excel.js	Escritor de archivos .xlsx sin librerías (el mismo del simulador de ríos)
js/nucleo/	Núcleo común de la serie: controlador (app-base), escena base, gráficas,

Archivo o carpeta	Contenido
lib/	Three.js 0.170 y Chart.js 4.4 (copias locales, licencia MIT)
tests/modelo.test.js	Pruebas del modelo con valores calculados a mano
tests/sistema.test.js	Pruebas del sistema: escenario base, clima, páramo, balance, histéresis, vaciado, año
tests/datos.test.js	Pruebas del libro de Excel, del registro y de la frontera de conexión
documentos/	Informe técnico científico y manual de usuario (.docx)

3. La pantalla principal

La pantalla tiene tres partes: arriba la barra con los indicadores de estado y el reloj simulado; a la izquierda la escena 3D con sus etiquetas, los botones de vista y la leyenda; a la derecha el panel con las pestañas.

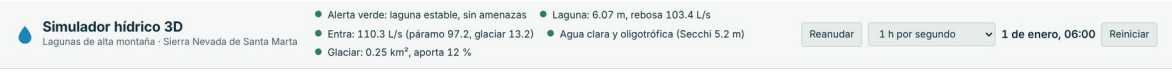
Figura 1
Pantalla principal del simulador en el escenario base



Nota. Arriba, la barra con los 5 indicadores y el reloj (1 de enero, 06:00). A la izquierda, la escena 3D con las vistas Páramo, Laguna, Glaciar, Corte, Quebrada. A la derecha, el panel con la pestaña Clima abierta.

3.1 Barra superior

Figura 2
Barra superior en el escenario base



Nota. Cada indicador tiene un punto de color con su estado.

Indicador	En el escenario base
Nivel de alerta	Alerta verde: laguna estable, sin amenazas
Laguna	Laguna: 6.07 m, rebosa 103.4 L/s
Entradas	Entra: 110.3 L/s (páramo 97.2, glaciar 13.2)
Calidad	Agua clara y oligotrófica (Secchi 5.2 m)
Glaciar	Glaciar: 0.25 km², aporta 12 %

Color	Significado
Verde	Se cumple el criterio o el valor está en el rango normal.
Amarillo	Aviso: conviene revisar, pero no es una falla grave.
Rojo	Alerta: un criterio de diseño no se cumple.

3.2 El reloj simulado

El reloj avanza el tiempo del modelo. Las velocidades disponibles son: 10 min por segundo, 1 h por segundo, 6 h por segundo, 1 día por segundo, 10 días por segundo. «Pausar» detiene el tiempo y «Reiniciar» vuelve al escenario base. Mientras el reloj corre, los resultados de la pestaña abierta y la escena cambian con el tiempo.

3.3 El panel de controles

El panel tiene 9 pestañas, en dos filas: Clima, Páramo, Laguna, Calidad, Viento, Sedimentos, Amenazas, Datos y Conexión. Cada pestaña de cálculo tiene la misma estructura: una introducción, los controles, los resultados, la revisión del diseño (con ✓, ! o ×), las tablas, el modelo matemático con los valores sustituidos y una o dos gráficas con el punto del momento. Una pestaña con un criterio que no se cumple muestra un punto rojo junto a su nombre.

3.4 Vista en celular

Figura 3
El simulador en un celular



Nota. La escena queda arriba y el panel debajo; los botones de vista y las pestañas se adaptan al ancho de la pantalla.

4. Moverse por la escena 3D

4.1 Controles de la cámara

Acción	Con ratón	En pantalla táctil
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo	Arrastrar con un dedo
Acercar o alejar	Rueda	Pellizcar con dos dedos
Desplazar	Arrastrar con el botón derecho	Arrastrar con dos dedos
Abrir la pestaña de un componente	Clic sobre el componente o su etiqueta	Tocar el componente o su etiqueta
Ir a una vista	Botones de arriba de la escena	Botones de arriba de la escena

4.2 Etiquetas y leyenda

Las etiquetas muestran el valor del momento de cada componente; su borde se pone amarillo o rojo cuando algo no cumple. Al tocar una etiqueta se abre la pestaña de ese componente. La leyenda de abajo explica los colores de los flujos.

> **Escala.** La escena es esquemática: distancias, alturas, profundidades y anchos están fuera de escala para que todo se vea. Los números del panel son los del modelo.

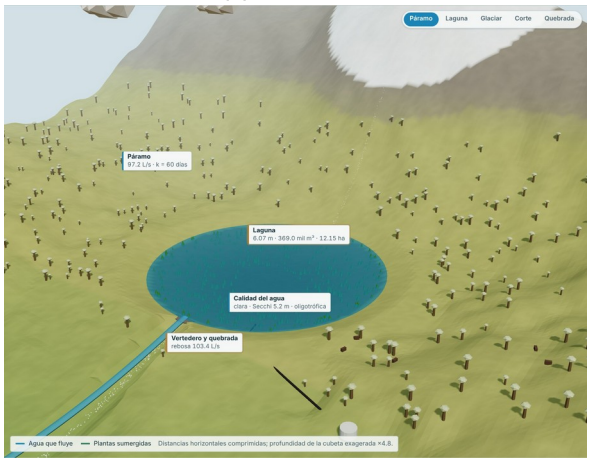
4.3 Las 5 vistas

Vista	Qué muestra	Se abre también con
Páramo	El páramo, el glaciar y la laguna	Clima, Páramo
Laguna	La laguna, el vertedero y la toma	Laguna, Viento
Glaciar	El glaciar y el deshielo	—
Corte	Corte de la cubeta: luz, plantas y sedimento	Calidad, Sedimentos
Quebrada	La quebrada de salida y el pueblo	Amenazas

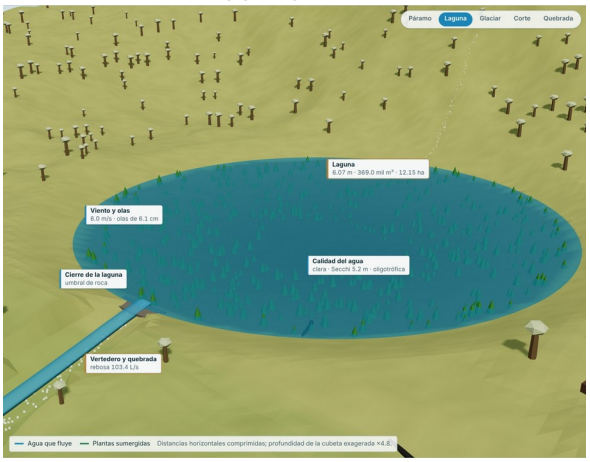
Figura 4

Vistas de la escena: Páramo y Laguna

(a) Páramo



(b) Laguna



Nota. (a) El páramo, el glaciar y la laguna. (b) La laguna, el vertedero y la toma.

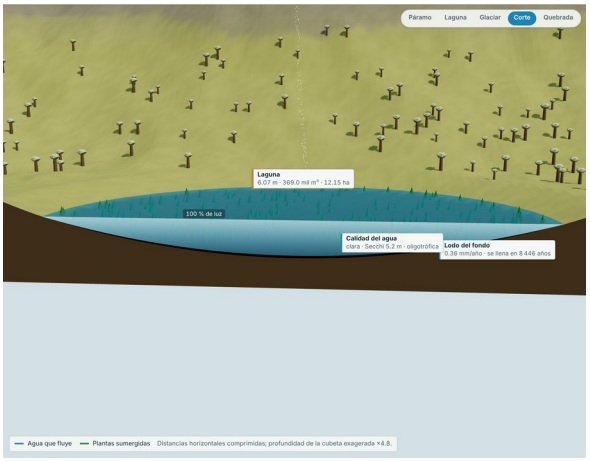
Figura 5

Vistas de la escena: Glaciar y Corte

(a) Glaciar



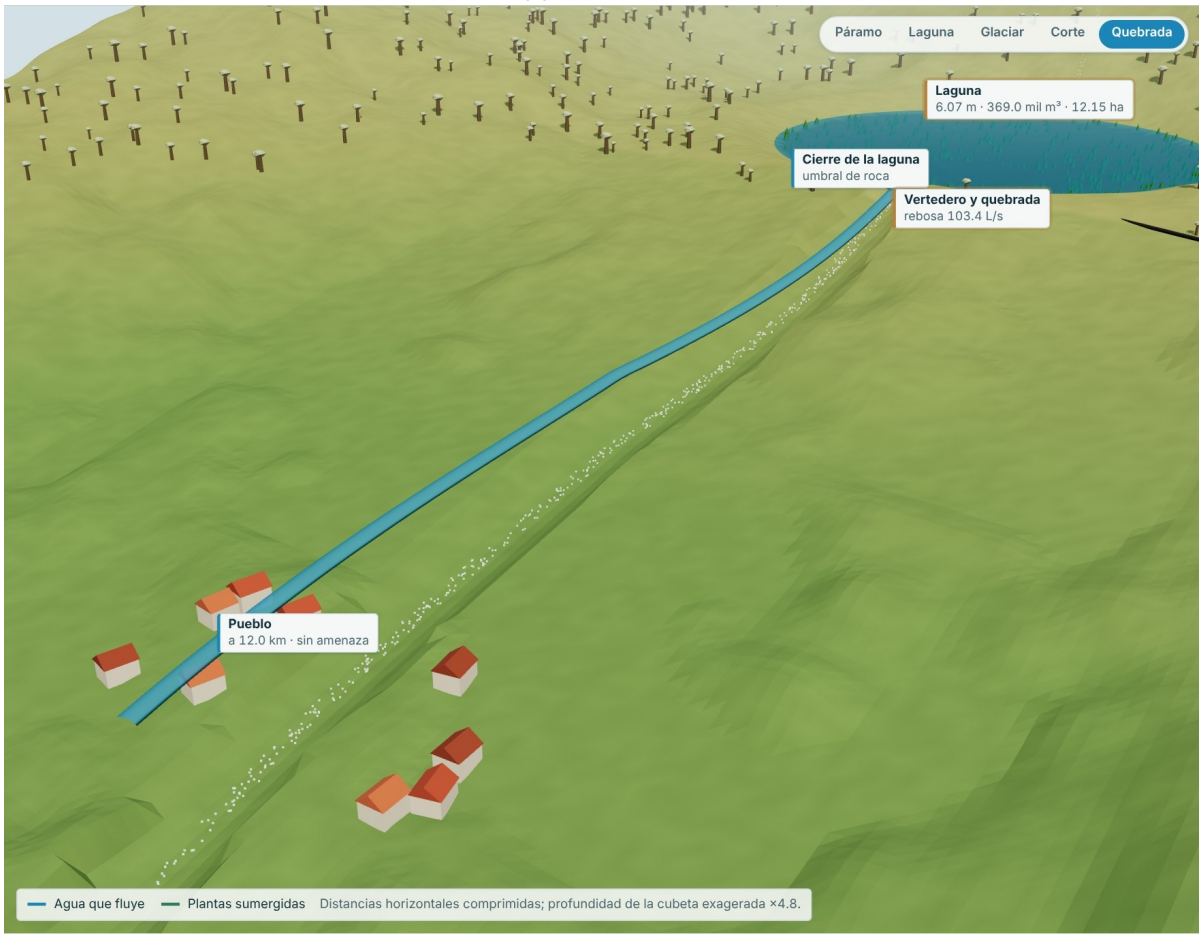
(b) Corte



Nota. (a) El glaciar y el deshielo. (b) Corte de la cubeta: luz, plantas y sedimento.

Figura 6
Vistas de la escena: Quebrada

(a) Quebrada



Nota. (a) La quebrada de salida y el pueblo.

4.4 Qué se mueve en la escena

- **El nivel de la laguna**: sube y baja con el balance de agua; mientras rebosa casi no cambia.
- **La quebrada**: su caudal sigue al del vertedero.
- **El glaciar**: su tamaño cambia con el área del modelo (por ejemplo, al mirar el glaciar en 2050).
- **El color del agua**: pasa de azul claro a verde turbio con las algas y el sedimento; las plantas del fondo desaparecen cuando la laguna se enturbia.
- **Las olas**: crecen con el viento.
- **La crecida**: al simular la rotura del dique, la onda baja por la quebrada hasta el pueblo.

5. Cómo se usan los controles

5.1 Deslizadores

Cada deslizador tiene a su derecha una caja con el valor y la unidad. Se puede arrastrar el deslizador o escribir el valor en la caja (con punto o coma decimal) y pulsar Enter; si el valor está fuera del rango, se lleva al límite más cercano. Algunos controles muestran debajo un texto con lo que significa el valor elegido.

5.2 Listas, casillas y escenarios

Las listas eligen una opción (el clima del año, un tipo de obra, un escenario); las casillas encienden o apagan algo. La lista «Escenario» de la primera pestaña pone a la vez todos los valores de un caso de estudio; después se puede seguir moviendo cualquier control.

5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático»

Cada pestaña termina con su modelo matemático: en color, el tipo de función (lineal, cuadrática, raíz, potencia, racional, exponencial, logarítmica, periódica o por tramos); debajo, la forma general de la ecuación y la misma ecuación con los valores del momento sustituidos, de modo que se puede repetir la cuenta con una calculadora. Las notas en gris explican qué significa el resultado.

6. Pestaña Clima

La laguna está a 4 300 m de altitud, en el páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta, al pie de un glaciar. El aire se enfría con la altura en línea recta, la lluvia del año sigue el régimen del Caribe (secas de diciembre a marzo, lluvias en mayo y de septiembre a noviembre) y el glaciar suelta agua de deshielo según cuántos grados pasa de 0 °C. Aquí se eligen el clima del año (normal, El Niño o La Niña), la lluvia, el calentamiento y cuántos años hacia el futuro se mira el glaciar.

6.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario		11 opciones	Laguna de referencia (año normal, páramo conservado)	Pone a la vez los valores de un caso de estudio (sequía de El Niño, lluvias de La Niña, páramo degradado, papa, truchas, laguna turbia, glaciar en 2050, morrena o más extracción) sobre el escenario de referencia.
Clima del año		3 opciones	Año normal	Año normal, El Niño (40 % menos lluvia y 0.8 °C más) o La Niña (50 % más lluvia y 0.5 °C menos).
Lluvia de un año normal	mm	500 a 3 000	1 300	La lluvia anual en la cuenca de la laguna; se reparte en los meses con el régimen bimodal del Caribe.
Altitud de la laguna	m.s.n.m.	3 000 a 4 800	4 300	Fija la temperatura del aire y del agua, la presión del aire, el oxígeno de saturación y el punto de ebullición.
Enfriamiento con la altura (gradiente)	°C/km	4.0 a 7.0	5.5	La pendiente de la recta $T(z) = T_{mar} - \Gamma \cdot z$.
Calentamiento sobre el clima de hoy	°C	0.0 a 3.0	0.0	Sube la temperatura del aire, del agua y del frente del glaciar: más deshielo hoy y más evaporación.
Área del glaciar hoy	km²	0.00 a 1.50	0.25	El hielo que alimenta la laguna; su deshielo se suma al agua del páramo.
Factor de grado-día del hielo	mm/(°C·día)	3.0 a 12.0	7.0	Milímetros de hielo que se derriten por cada grado sobre 0 °C en un día.
Pérdida de área del glaciar	%/año	0.0 a 10.0	4.0	La tasa λ de la exponencial $A(t) = A_0 \cdot e^{(-\lambda t)}$; el IDEAM reporta pérdidas del 3 al 5 % al año en la Sierra Nevada.
Calentamiento por año (tendencia)	°C/año	0.000 a 0.060	0.020	Pendiente de la recta con que sube la temperatura del frente del glaciar en los años futuros.
Mirar el glaciar dentro de	años	0 a 60	0	Lleva el área del glaciar y la temperatura a un año futuro; toda la laguna se calcula con ese glaciar.

Figura 7

Controles y resultados de la pestaña Clima

(a) Controles



(b) Resultados

Temperatura y altitud	
Temperatura media del aire en la laguna	**3.95** °C
Temperatura en el frente del glaciar (4 900 m)	**0.65** °C
Isoterma de 0 °C	**5 018** m.s.n.m.
Presión del aire	**59.3** kPa
Lluvia y evaporación	
Lluvia del año con este clima	**1 300** mm
Lluvia de enero	**26** mm
Radiación extraterrestre del día	**30.7** MJ/m²·día
Evaporación de referencia ET_o (Hargreaves)	**1.88** mm/día
Evaporación del espejo de agua	**1.98** mm/día
Glaciar	
Área del glaciar	**0.250** km²
Derretimiento por grado-día	**4.55** mm/día
Agua de deshielo que llega	**13.2** L/s
Parte del agua que entra que es deshielo	**11.9** %
Pico del agua del glaciar	**ya pasó (hace 7.5 años)**
Años hasta que quede el 1 % del glaciar	**115** años

Nota. Escenario base.

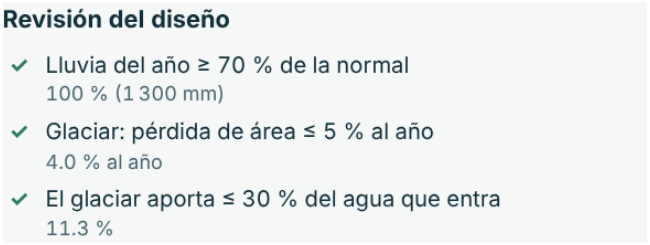
6.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Temperatura media del aire en la laguna	3.95 °C	Recta $T(z) = T_{mar} − Γ·z$ más la anomalía del clima y el calentamiento.
Temperatura en el frente del glaciar (4 900 m)	0.65 °C	Si pasa de 0 °C el hielo se derrite.
Isoterma de 0 °C	5 018 m.s.n.m.	Raíz de T(z) = 0: altitud donde el aire está a 0 °C en promedio.
Presión del aire	59.3 kPa	Atmósfera estándar: $P = 101.325·(1 − 2.25577·10^{-5}·z)^{5.25588}$.
Lluvia del año con este clima	1 300 mm	Lluvia de un año normal por el factor del clima.
Lluvia de enero	26 mm	Fracción del mes según el régimen bimodal del Caribe.
Radiación extraterrestre del día	30.7 MJ/m²·día	FAO-56 para la latitud 10.85° N y el día del año.
Evaporación de referencia ET_0 (Hargreaves)	1.88 mm/día	$ET_0 = 0.0023·(T + 17.8)·√ΔT·R_a$.
Evaporación del espejo de agua	1.98 mm/día	$1.05·ET_0$.
Área del glaciar	0.250 km²	$A(t) = A_0·e^{(−λt)}$ en el año que se mira.
Derretimiento por grado-día	4.55 mm/día	$M = DDF·(T − 0\ °C)$.
Agua de deshielo que llega	13.2 L/s	Derretimiento sobre el área del glaciar.
Parte del agua que entra que es deshielo	11.9 %	Frente al agua que suelta el páramo hoy.
Pico del agua del glaciar	ya pasó (hace 7.5 años)	Vértice de $Q(t) = DDF·(T_0 + w·t)·A_0·e^{(−λt)}$: $t* = 1/λ − T_0/w$.
Años hasta que quede el 1 % del glaciar	115 años	$t = ln(100)/λ$.

La revisión del diseño tiene 3 criterios; en el escenario base se cumplen 3:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Lluvia del año ≥ 70 % de la normal	100 % (1 300 mm)	Prever reservas: con El Niño el páramo y la laguna entregan mucho menos agua.
Glaciar: pérdida de área ≤ 5 % al año	4.0 % al año	Medir el glaciar con imágenes de satélite y planear el agua sin él.
El glaciar aporta ≤ 30 % del agua que entra	11.3 %	La laguna depende de un glaciar que desaparece: conservar el páramo para reemplazar ese aporte.

Figura 8
Revisión del diseño de la pestaña Clima



Nota. Escenario base.

Figura 9
Tablas de la pestaña Clima

El agua del año con cada clima

Clima	Lluvia	Aire en la laguna	Páramo (medio)	Glaciar	Deshielo
Año normal	1 300 mm	3.95 °C	103.2 L/s	13.2 L/s	11.3 %
El Niño (año seco y cálido)	780 mm	4.75 °C	61.9 L/s	29.4 L/s	32.2 %
La Niña (año lluvioso y frío)	1 950 mm	3.45 °C	154.7 L/s	3.0 L/s	1.9 %

Con El Niño llueve menos y hace más calor: el páramo entrega menos agua y el glaciar se derrite más, así que la laguna depende más del hielo que se está acabando.

Nota. Escenario base.

6.3 Ecuaciones y gráficas

Ecuación lineal: temperatura con la altitud

$T(z) = T_{mar} - \Gamma \cdot z$

$T(4\,300) = 27.6 - 0.0055 \times 4\,300 = 3.95$ °C

Ecuación lineal: derretimiento por grado-día

$M = \mathrm{DDF} \cdot (T - T_0)$, $Q_g = M \cdot A_g$

$M = 7.0 \times (0.65 - 0) = 4.55$ mm/día → $Q_g = 0.00455 \times 250\,000 / 86\,400 = 13.2$ L/s

Exponencial y vértice: el pico del agua del glaciar

$Q_g(t) = \mathrm{DDF} \cdot (T_0 + w \cdot t) \cdot A_0 \cdot e^{-\lambda t}$, $t^* = 1/\lambda - T_0/w$

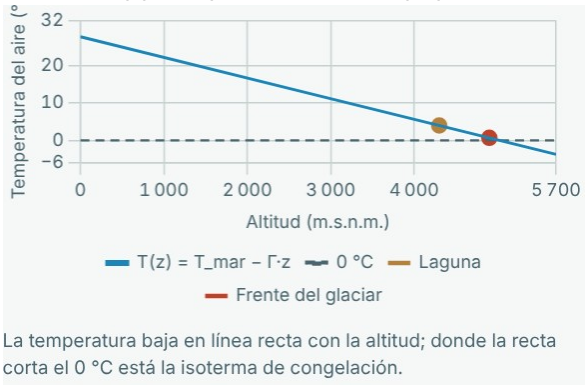
$t^* = 1/0.040 - 0.65/0.020 = -7.5$ años

El pico del agua del glaciar ya pasó: aunque cada año se derrite más hielo por metro cuadrado, el glaciar se encoge más rápido y el aporte solo baja.

Figura 10

Gráficas de la pestaña Clima

(a) Temperatura del aire (°C)



La temperatura baja en línea recta con la altitud; donde la recta corta el 0 °C está la isoterma de congelación.

(b) Agua de deshielo (L/s)



Recta que sube (más calor) por una exponencial que baja (menos glaciar): el aporte del deshielo tiene un máximo y después se acaba.

Nota. (a) La temperatura baja en línea recta con la altitud; donde la recta corta el 0 °C está la isoterma de congelación. (b) Recta que sube (más calor) por una exponencial que baja (menos glaciar): el aporte del deshielo tiene un máximo y después se acaba.

7. Pestaña Páramo

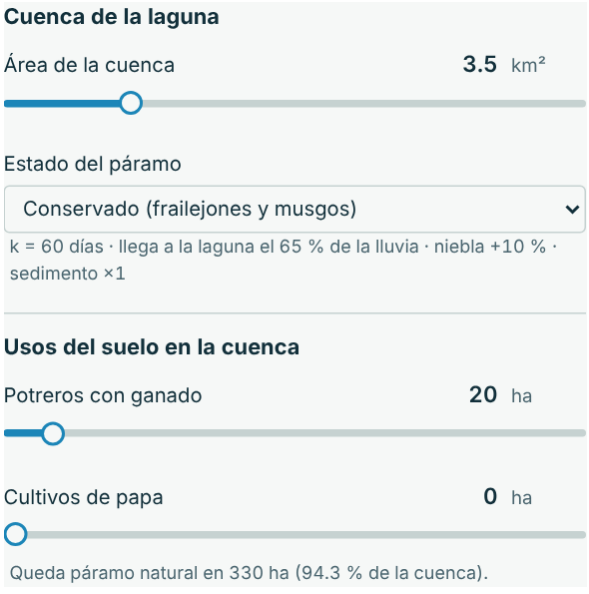
El páramo es una esponja: su suelo negro y húmedo y los musgos guardan la lluvia y la sueltan despacio, como un embalse lineal (el caudal es proporcional al agua guardada). Los frailejones atrapan además el agua de la niebla. Si el páramo se degrada con el ganado, las quemas y la papa, el suelo se compacta: el agua sale de golpe con los aguaceros y falta en el verano, y la cuenca suelta más sedimento y más fósforo.

7.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Área de la cuenca	km²	0.5 a 15.0	3.5	El páramo cuya lluvia llega a la laguna; el caudal crece en proporción al área.
Estado del páramo		3 opciones	Conservado (frailejones y musgos)	Cambia el tiempo de respuesta del suelo k, la parte de la lluvia que llega a la laguna, el agua de la niebla y el sedimento.
Potreros con ganado	ha	0 a 300	20	Exportan 0.4 kg de fósforo y 1 t de sedimento por hectárea al año (valores de referencia).
Cultivos de papa	ha	0 a 300	0	La papa en ladera exporta 1 kg de fósforo y 10 t de sedimento por hectárea al año.

Figura 11
Controles y resultados de la pestaña Páramo

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

7.2 Resultados

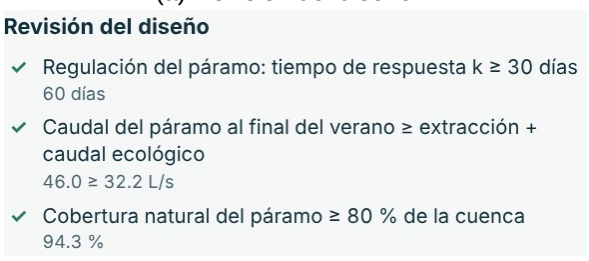
Resultado	Escenario base	Nota
Lluvia de hoy (día del año)	0.84 mm/día	Lluvia del mes repartida en sus días.
Lluvia efectiva que entra al suelo	0.60 mm/día	R = c·P·(1 + niebla).
Agua guardada en el suelo	143.9 mm	Lámina de agua guardada en el suelo y los musgos (S).
Tiempo de respuesta del suelo k	60 días	Con k grande el páramo suelta el agua despacio y la reparte en el año.
Caudal que suelta hoy	97.2 L/s	Q = S/k sobre el área de la cuenca.
Caudal medio del año	103.2 L/s	Lluvia efectiva del año sobre la cuenca.
Caudal al final del verano (31 de marzo)	46.0 L/s	Después de tres meses secos: lo que queda para la laguna.
Si dejara de llover, en 30 días	58.9 L/s	Recesión $Q = Q_0 \cdot e^{(-30/k)}$.
Días para bajar a la mitad sin lluvia	41.6 días	t = k·ln 2.
Páramo natural	330 ha	
Potreros y papa	20 ha	
Cobertura natural	94.3 %	Parte de la cuenca que sigue siendo páramo.

La revisión del diseño tiene 3 criterios; en el escenario base se cumplen 3:

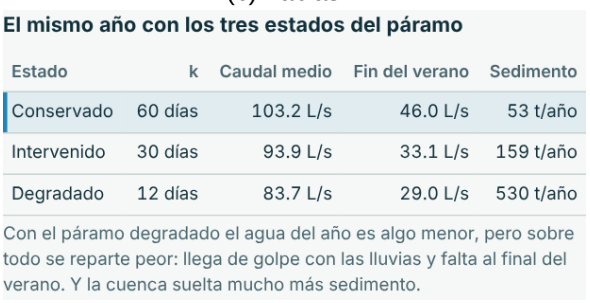
Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Regulación del páramo: tiempo de respuesta k ≥ 30 días	60 días	Restaurar el páramo: sacar el ganado, evitar las quemas y dejar que vuelvan los frailejones y los musgos.
Caudal del páramo al final del verano ≥ extracción + caudal ecológico	46.0 ≥ 32.2 L/s	Reducir la extracción en el verano o conservar el páramo para que suelte agua por más tiempo.
Cobertura natural del páramo ≥ 80 % de la cuenca	94.3 %	Reconvertir potreros y cultivos de papa de la cuenca alta.

Figura 12
Revisión del diseño y tablas de la pestaña Páramo

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas



Nota. Escenario base.

7.3 Ecuaciones y gráficas

Ecuación lineal: embalse lineal del páramo

$Q = S/k$, $dS/dt = R - S/k$

Q = 143.9/60 = 2.40 mm/día × 3.5 km² = 97.2 L/s

Función exponencial: recesión sin lluvia

$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-t/k}$, $t_{½} = k \cdot \ln 2$

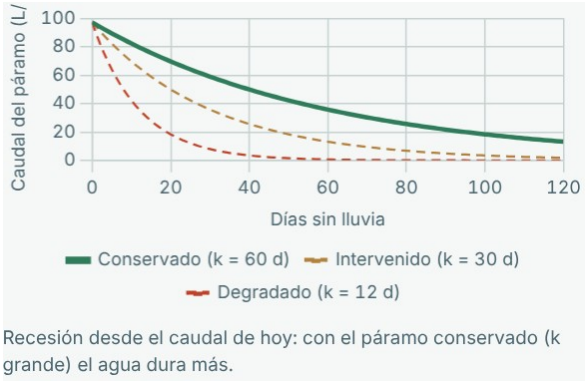
$Q(30) = 97.2 \times e^{-30/60} = 58.9$ L/s, $t_{½} = 60 \times 0.693 = 41.6$ días

La solución exacta con lluvia constante es S(t) = R·k + (S₀ − R·k)·e^(−t/k): el suelo se acerca exponencialmente al equilibrio R·k.

Figura 13

Gráficas de la pestaña Páramo

(a) Caudal del páramo (L/s)



Recesión desde el caudal de hoy: con el páramo conservado (k grande) el agua dura más.

(b) Caudal (L/s)



Un año mes a mes: el páramo retrasa y suaviza la lluvia; la laguna rebosa todo el año si el páramo está sano.

Nota. (a) Recesión desde el caudal de hoy: con el páramo conservado (k grande) el agua dura más. (b) Un año mes a mes: el páramo retrasa y suaviza la lluvia; la laguna rebosa todo el año si el páramo está sano.

8. Pestaña Laguna

La cubeta de la laguna tiene forma de paraboloide: el área del espejo de agua crece en línea recta con la profundidad y el volumen con su cuadrado. El agua entra del páramo, del glaciar y de la lluvia; sale por evaporación, por infiltración, por la toma del acueducto veredal y, cuando el nivel pasa el umbral, por el vertedero natural que alimenta la quebrada. El nivel cambia con el reloj.

8.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Profundidad máxima ahora	m	0.50 a 7.50	6.07	El nivel cambia solo con el reloj; aquí se puede poner a mano para ver el vertedero, la toma o la laguna casi seca.
Área del espejo con el agua en el umbral	ha	2.0 a 60.0	12.0	Fija la forma del paraboloide: $A(h) = (A_u/h_u)\cdot h$.
Profundidad máxima en el umbral	m	1.0 a 20.0	6.0	Una laguna somera tiene pocos metros; con más profundidad guarda más agua pero las plantas reciben menos luz.
Ancho del vertedero de rebose	m	0.5 a 10.0	3.0	Con más ancho, el mismo caudal sale con menos lámina sobre el umbral.
Toma del acueducto veredal	L/s	0.0 a 60.0	4.0	Agua que se saca para el acueducto; solo funciona si el nivel está por encima de la toma.
Infiltración por el fondo	mm/día	0.0 a 10.0	1.0	Agua que se pierde por el fondo y las orillas hacia la roca fracturada.

Figura 14
Controles y resultados de la pestaña Laguna

(a) Controles



(b) Resultados

La cubeta	
Profundidad máxima	6.07 m
Profundidad media	3.04 m
Área del espejo de agua	12.15 ha
Volumen de agua	368 976 m³
Lleno al (frente al umbral)	102.5 %
Entradas y salidas ahora	
Entra del páramo	97.2 L/s
Entra del glaciar	13.2 L/s
Lluvia sobre la laguna	1.18 L/s
Evaporación	2.78 L/s
Infiltración	1.41 L/s
Toma del acueducto	4.0 L/s
Sale por el vertedero	103.4 L/s
Lámina sobre el umbral	7.4 cm
Balance	−0.04 L/s
El nivel	estable
Usos y reservas	
Caudal ecológico de la quebrada	28.2 L/s
Autonomía si dejara de entrar agua	295 días
Tiempo de residencia del agua	38.3 días

Nota. Escenario base.

8.2 Resultados

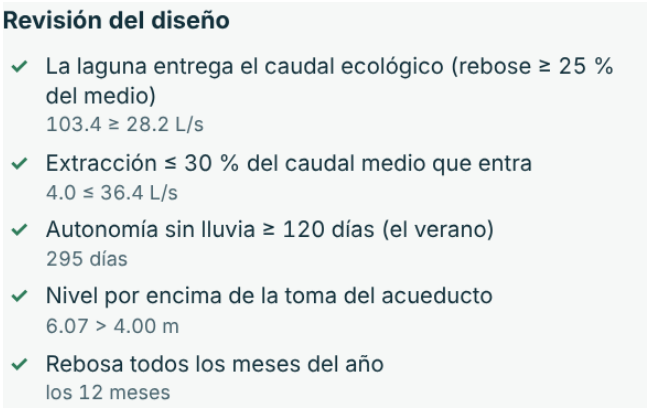
Resultado	Escenario base	Nota
Profundidad máxima	6.07 m	En el centro de la cubeta.
Profundidad media	3.04 m	V/A = h/2 en el paraboloide.
Área del espejo de agua	12.15 ha	$A(h) = (A_u/h_u)\cdot h$.
Volumen de agua	368 976 m³	$V(h) = A_u\cdot h^2/(2\cdot h_u)$.
Lleno al (frente al umbral)	102.5 %	
Entra del páramo	97.2 L/s	
Entra del glaciar	13.2 L/s	
Lluvia sobre la laguna	1.18 L/s	
Evaporación	2.78 L/s	

Resultado	Escenario base	Nota
Infiltración	1.41 L/s	
Toma del acueducto	4.0 L/s	Solo funciona con el nivel sobre la toma.
Sale por el vertedero	103.4 L/s	$Q = C \cdot L \cdot (h - h_u)^{1.5}$.
Lámina sobre el umbral	7.4 cm	
Balance	−0.04 L/s	Entradas menos salidas.
El nivel	estable	$dh/dt = Q_{neto}/A(h)$.
Caudal ecológico de la quebrada	28.2 L/s	25 % del caudal medio que sale en el año.
Autonomía si dejara de entrar agua	295 días	Días hasta que el nivel baja a la toma: ΔV/(evaporación + infiltración + toma).
Tiempo de residencia del agua	38.3 días	$\tau = V/Q_{salida}$.

La revisión del diseño tiene 5 criterios; en el escenario base se cumplen 5:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
La laguna entrega el caudal ecológico (rebose ≥ 25 % del medio)	103.4 ≥ 28.2 L/s	Reducir la extracción o esperar a que suba el nivel; el arroyo de salida necesita agua.
Extracción ≤ 30 % del caudal medio que entra	4.0 ≤ 36.4 L/s	Buscar otra fuente o reducir las pérdidas del acueducto veredal.
Autonomía sin lluvia ≥ 120 días (el verano)	295 días	Bajar la toma o reducir la extracción.
Nivel por encima de la toma del acueducto	6.07 > 4.00 m	Suspender la extracción hasta que la laguna se recupere.
Rebosa todos los meses del año	los 12 meses	Con El Niño o con más extracción, el arroyo de salida se seca en el verano.

Figura 15
Revisión del diseño de la pestaña Laguna



Nota. Escenario base.

Figura 16
Tablas de la pestaña Laguna

Un año mes a mes

Mes	Lluvia	Páramo	Glaciar	Sale	Nivel al final	Días rebosando
Ene	26 mm	81.7 L/s	13.2 L/s	88.4 L/s	6.06 m	31
Feb	26 mm	59.8 L/s	13.2 L/s	66.3 L/s	6.05 m	28
Mar	39 mm	49.1 L/s	13.2 L/s	55.5 L/s	6.05 m	31
Abr	78 mm	52.1 L/s	13.2 L/s	59.7 L/s	6.05 m	30
May	143 mm	73.7 L/s	13.2 L/s	83.7 L/s	6.07 m	31
Jun	117 mm	93.3 L/s	13.2 L/s	103.0 L/s	6.08 m	30
Jul	104 mm	97.8 L/s	13.2 L/s	106.9 L/s	6.08 m	31
Ago	130 mm	102.7 L/s	13.2 L/s	112.7 L/s	6.08 m	31
Sep	169 mm	118.8 L/s	13.2 L/s	130.6 L/s	6.09 m	30
Oct	195 mm	140.5 L/s	13.2 L/s	153.5 L/s	6.10 m	31
Nov	169 mm	153.2 L/s	13.2 L/s	165.9 L/s	6.10 m	30
Dic	104 mm	143.1 L/s	13.2 L/s	153.4 L/s	6.09 m	31

Simulación día a día desde el 1 de enero con los parámetros de ahora. Rebosa los doce meses.

Nota. Escenario base.

8.3 Ecuaciones y gráficas

Lineal y cuadrática: la cubeta en paraboloide

$A(h) = (A_u/h_u)\cdot h$, $V(h) = A_u\cdot h^2/(2\cdot h_u)$

$V(6.07) = 120\,000 \times 6.07^2/(2 \times 6.0) = 368\,976\ m^3$; $A = 12.15$ ha

Función potencia: vertedero de rebose

$Q = C\cdot L\cdot(h - h_u)^{1.5}$

$Q = 1.70 \times 3.0 \times 0.074^{1.5} = 103.4$ L/s

Ecuación lineal: el nivel con caudales fijos

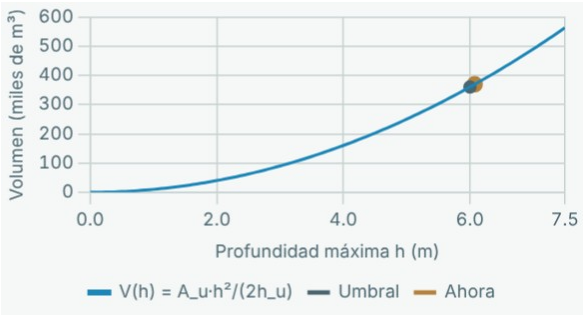
$dh/dt = Q_{neto}/A(h)$

$dh/dt = -0.00004/121\,487 \times 86\,400 = 0.00$ cm/día

Figura 17

Gráficas de la pestaña Laguna

(a) Volumen (miles de m³)



Parábola con vértice en el fondo: cada metro de más guarda más agua que el anterior.

(b) Profundidad máxima (m)



El nivel en un año: mientras rebosa casi no cambia (el vertedero suelta lo que sobra); si deja de rebosar, baja con la evaporación y la toma.

Nota. (a) Parábola con vértice en el fondo: cada metro de más guarda más agua que el anterior. (b) El nivel en un año: mientras rebosa casi no cambia (el vertedero suelta lo que sobra); si deja de rebosar, baja con la evaporación y la toma.

9. Pestaña Calidad

Una laguna somera puede estar clara, con plantas sumergidas que fijan el fondo y compiten con las algas, o turbia, llena de algas y sin plantas. Los dos estados son estables con los mismos nutrientes (Scheffer, 1993): para que una laguna turbia vuelva a aclararse hay que bajar el fósforo mucho más de donde se enturbió. Aquí se calculan el fósforo, la clorofila, la transparencia, el índice de Carlson y el oxígeno, que a 4 300 m de altitud ya es poco.

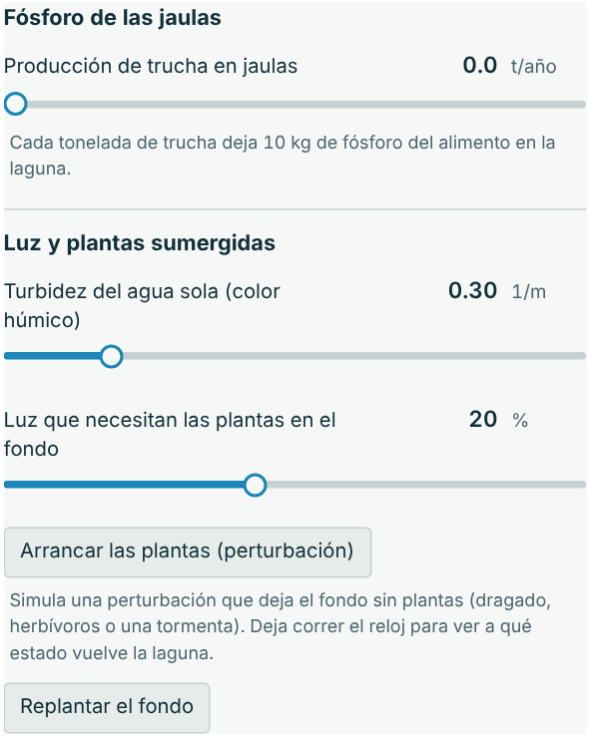
Debajo de los resultados, el botón «Arrancar las plantas» quita de golpe las plantas sumergidas: si con los nutrientes del momento hay dos estados estables, la laguna se queda turbia aunque nada más cambie.

9.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Producción de trucha en jaulas	t/año	0.0 a 60.0	0.0	La fuente de fósforo que cae directamente en la laguna; los potreros y la papa se fijan en la pestaña Páramo.
Turbidez del agua sola (color húmico)	1/m	0.05 a 1.50	0.30	Atenuación de la luz del agua del páramo, que es algo café por el humus.
Luz que necesitan las plantas en el fondo	%	5 a 40	20	Con ella sale la turbidez crítica h_e = ln(100/f)/z̄ por encima de la cual las plantas desaparecen.

Figura 18
Controles y resultados de la pestaña Calidad

(a) Controles



(b) Resultados

Fósforo y algas	
Fósforo que entra (carga)	**24.5** kg/año
Concentración del agua que entra	**6.68** µg/L
Tiempo de residencia	**37.0** días
Fósforo total en la laguna	**5.07** µg/L
Clorofila a	**0.77** µg/L
Luz y plantas	
Turbidez sin plantas E_o	**0.473** 1/m
Turbidez crítica de las plantas h_e	**0.530** 1/m
Turbidez ahora k_d	**0.329** 1/m
Plantas sumergidas (cobertura del fondo)	**98** %
Hacia dónde van las plantas	**98** %
Estados estables con estos nutrientes	**uno: clara**
Transparencia (disco Secchi)	**5.16** m
Luz en el fondo medio	**36.8** %
Índice de Carlson (promedio)	**30.6**
Estado trófico	**oligotrófica**
Oxígeno a 4 300 m	
Temperatura del agua a las 06:00	**3.4** °C
Oxígeno de saturación	**7.58** mg/L
Oxígeno disuelto a las 06:00	**7.05** mg/L
Mínimo de la madrugada (05:00)	**7.04** mg/L
Máximo de la tarde (17:00)	**7.59** mg/L
El agua hierve a	**85.7** °C

Nota. Escenario base.

9.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Fósforo que entra (carga)	24.5 kg/año	Suma de las fuentes de la tabla.
Concentración del agua que entra	6.68 µg/L	Carga/volumen que entra en el año.
Tiempo de residencia	37.0 días	Volumen en el umbral / caudal medio de salida.
Fósforo total en la laguna	5.07 µg/L	Vollenweider: $P = P_{in}/(1 + \sqrt{\tau})$.
Clorofila a	0.77 µg/L	Dillon y Rigler: Chl = 0.0731·P^1.449.

Resultado	Escenario base	Nota
Turbidez sin plantas E_0	0.473 1/m	Agua, algas y sedimento: $E_0 = k_w + 0.02 \cdot Chl + 0.05 \cdot SS$.
Turbidez crítica de las plantas h_e	0.530 1/m	$h_e = \ln(100/f)/\bar{z}$.
Turbidez ahora k_d	0.329 1/m	Con las plantas de ahora: $k_d = k_w + (E_0 - k_w) \cdot h_v/(h_v + V)$.
Plantas sumergidas (cobertura del fondo)	98 %	
Hacia dónde van las plantas	98 %	Equilibrio de Hill $V* = h_e^p/(h_e^p + k_d^p)$ con la turbidez de ahora.
Estados estables con estos nutrientes	uno: clara	Raíces estables de $V*(k_d(V)) = V$.
Transparencia (disco Secchi)	5.16 m	$DS = 1.7/k_d$.
Luz en el fondo medio	36.8 %	$e^{(-k_d \cdot \bar{z})}$.
Índice de Carlson (promedio)	30.6	Promedio de los índices de la transparencia, la clorofila y el fósforo.
Estado trófico	oligotrófica	
Temperatura del agua a las 06:00	3.4 °C	
Oxígeno de saturación	7.58 mg/L	APHA corregido por la presión de la altitud.
Oxígeno disuelto a las 06:00	7.05 mg/L	Ciclo diario: $OD(t) = \bar{O}D - A \cdot \cos(2\pi(t - 5)/24)$.
Mínimo de la madrugada (05:00)	7.04 mg/L	
Máximo de la tarde (17:00)	7.59 mg/L	
El agua hierve a	85.7 °C	Unos 100 − z/300: para desinfectar hirviendo hay que hervir más tiempo.

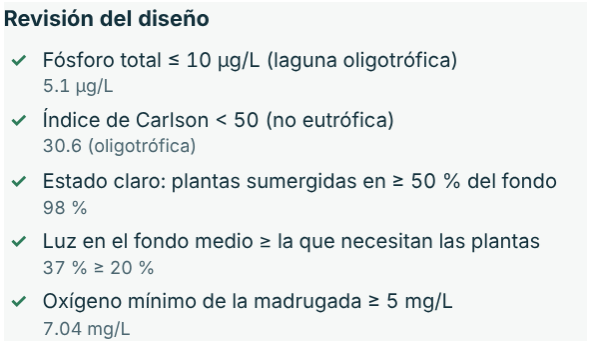
La revisión del diseño tiene 5 criterios; en el escenario base se cumplen 5:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Fósforo total ≤ 10 µg/L (laguna oligotrófica)	5.1 µg/L	Reducir el fósforo: quitar las jaulas de trucha y los cultivos de papa de la orilla.
Índice de Carlson < 50 (no eutrófica)	30.6 (oligotrófica)	Bajar la carga de nutrientes de la cuenca.
Estado claro: plantas sumergidas en ≥ 50 % del fondo	98 %	Bajar los nutrientes mucho más que donde la laguna se enturbió (histéresis) y replantar.
Luz en el fondo medio ≥ la que necesitan las plantas	37 % ≥ 20 %	Reducir la turbidez (sedimento y algas).
Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 5 mg/L	7.04 mg/L	Menos algas: menos fósforo; sin jaulas de trucha.

Figura 19

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Calidad

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

Fuentes de fósforo de la laguna

Fuente	Cantidad	Exporta	Carga	Parte
Páramo natural	330 ha	0.05 kg/ha·año	16.5 kg/año	67 %
Potreros con ganado	20 ha	0.4 kg/ha·año	8.0 kg/año	33 %
Cultivos de papa	0 ha	1 kg/ha·año	0.0 kg/año	0 %
Jaulas de trucha	0.0 t/año	10 kg/t	0.0 kg/año	0 %
Total			**24.5 kg/año**	**100 %**

Coeficientes de exportación de referencia: se reemplazan por los medidos en la cuenca.

Nota. Escenario base.

9.3 Ecuaciones y gráficas

Racional con raíz: fósforo de Vollenweider

$P = P_{in}/(1 + \sqrt{\tau})$

$P = 6.68/(1 + \sqrt{0.101}) = 5.07$ µg/L

Función potencia: clorofila de Dillon y Rigler

$\log_{10}\mathrm{Chl} = 1.449 \cdot \log_{10} P - 1.136$

$\mathrm{Chl} = 10^{1.449 \times 0.705 - 1.136} = 0.77$ µg/L

Racionales: estados alternativos de Scheffer

$k_d = k_w + (E_0 - k_w) \cdot h_v/(h_v + V)$, $V^* = h_e^8/(h_e^8 + k_d^8)$

$k_d = 0.30 + (0.473 - 0.30) \times 0.20/(0.20 + 0.978) = 0.329$ 1/m → $V^* = 0.978$

Logarítmica: índice de Carlson

$\mathrm{TSI} = 60 - 14.41 \cdot \ln \mathrm{DS}$, $\mathrm{DS} = 1.7/k_d$

DS = 1.7/0.329 = 5.16 m → TSI = 60 − 14.41 × ln 5.16 = 36.4

Periódica: el oxígeno del día

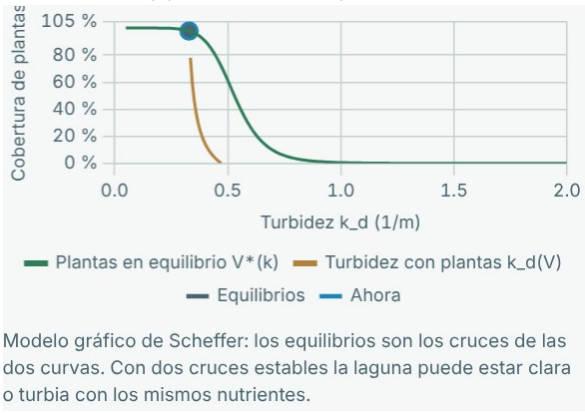
$\mathrm{OD}(t) = \bar{\mathrm{O}}\mathrm{D} - A \cdot \cos(2\pi(t - 5)/24)$

$\mathrm{OD}(6.00) = 7.32 - 0.28 \times \cos(2\pi(6.00 - 5)/24) = 7.05$ mg/L

Figura 20

Gráficas de la pestaña Calidad

(a) Cobertura de plantas



(b) Oxígeno disuelto (mg/L)



Nota. (a) Modelo gráfico de Scheffer: los equilibrios son los cruces de las dos curvas. Con dos cruces estables la laguna puede estar clara o turbia con los mismos nutrientes. (b) De día las algas y las plantas producen oxígeno; de noche todo respira y el mínimo llega en la madrugada.

10. Pestaña Viento

El viento del páramo levanta olas pequeñas cuyo tamaño depende de la velocidad del viento y del largo de agua libre que recorre (el fetch). Las olas mueven el agua hasta una profundidad cercana a la mitad de su longitud de onda: donde el fondo es más llano, levantan el sedimento y enturbian la laguna.

10.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Velocidad del viento	m/s	0.0 a 25.0	6.0	Con el fetch (el diámetro del espejo de agua) fija la altura, el período y la longitud de las olas.

Figura 21
Controles y resultados de la pestaña Viento

(a) Controles



(b) Resultados

Fetch (diámetro del espejo de agua)	393 m
Altura de las olas	6.1 cm
Período de las olas	0.83 s
Longitud de onda	1.08 m
Base del oleaje (L/2)	0.54 m
Parte del fondo que mueven las olas	8.9 %
Sedimento que levantan ahora	0.58 mg/L

Nota. Escenario base.

10.2 Resultados

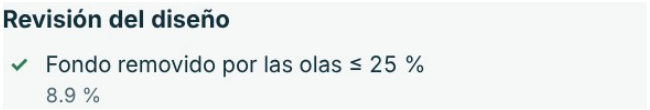
Resultado	Escenario base	Nota
Fetch (diámetro del espejo de agua)	393 m	$F = 2\cdot\sqrt{(A/\pi)}$.
Altura de las olas	6.1 cm	$H = 0.0016\cdot U\cdot\sqrt{(F/g)}$.
Período de las olas	0.83 s	$T = 0.2857\cdot(U/g)\cdot(g\cdot F/U^2)^{(1/3)}$.
Longitud de onda	1.08 m	$L = g\cdot T^2/(2\pi)$.
Base del oleaje (L/2)	0.54 m	Hasta esa profundidad las olas mueven el agua.
Parte del fondo que mueven las olas	8.9 %	En el paraboloide, la fracción del fondo con profundidad menor que d es d/h.
Sedimento que levantan ahora	0.58 mg/L	Las plantas sumergidas reducen lo que se levanta.

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Fondo removido por las olas ≤ 25 %	8.9 %	Las plantas sumergidas protegen el fondo del oleaje.

Figura 22

Revisión del diseño de la pestaña Viento



Nota. Escenario base.

10.3 Ecuaciones y gráficas

Funciones potencia: olas limitadas por el fetch

$H = 0.0016 \cdot U \cdot \sqrt{(F/g)}$, $T = 0.2857 \cdot (U/g) \cdot (gF/U^2)^{1/3}$

$H = 0.0016 \times 6.0 \times \sqrt{(393/9.81)} = 0.061$ m; $T = 0.83$ s

Ecuación cuadrática: longitud de onda en aguas profundas

$L = g \cdot T^2/(2\pi)$

$L = 9.81 \times 0.83^2/(2\pi) = 1.08$ m → base del oleaje 0.54 m

Lineal: fondo que alcanzan las olas en el paraboloide

$f = (L/2)/h$

$f = 0.54/6.07 = 8.9$ %

Figura 23

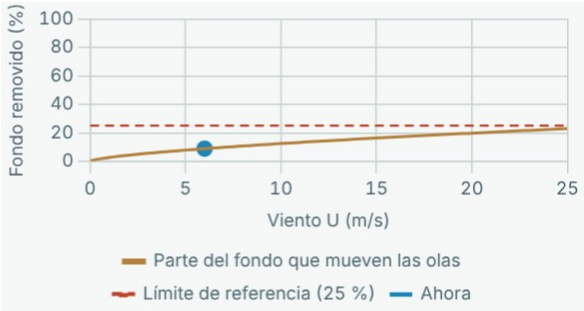
Gráficas de la pestaña Viento

(a) Longitud de onda L (m)



Parábola con vértice en el origen: el doble de período da cuatro veces la longitud.

(b) Fondo removido (%)



Con más viento las olas son más largas y alcanzan una parte mayor del fondo.

Nota. (a) Parábola con vértice en el origen: el doble de período da cuatro veces la longitud. (b) Con más viento las olas son más largas y alcanzan una parte mayor del fondo.

11. Pestaña Sedimentos

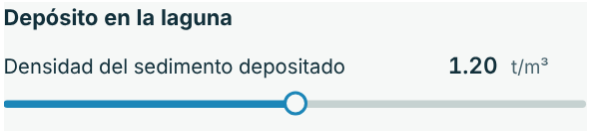
La cuenca suelta sedimento que llega a la laguna y se deposita: los granos gruesos caen enseguida y los finos tardan más (ley de Stokes). Lo que se queda llena poco a poco la cubeta (colmatación). La papa en ladera y el páramo degradado multiplican el sedimento y acortan la vida de la laguna.

11.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Densidad del sedimento depositado	t/m³	0.60 a 1.80	1.20	Toneladas por metro cúbico del lodo del fondo: con menos densidad, el mismo sedimento ocupa más volumen.

Figura 24
Controles y resultados de la pestaña Sedimentos

(a) Controles



(b) Resultados

Sedimento que suelta la cuenca	53.0 t/año
Rendimiento de la cuenca	0.15 t/ha·año
Concentración del agua que entra	14.4 mg/L
Constante de Stokes K	589 211 1/(m·s)
Se queda en la laguna (eficiencia de atrape)	96.5 %
Sedimento en el agua que sale	0.50 mg/L
Volumen que se llena al año	42.6 m³/año
Pérdida de volumen	0.012 % al año
Lodo que se acumula en el fondo	0.36 mm/año
Vida de la laguna (hasta llenarse)	8 446 años

Nota. Escenario base.

11.2 Resultados

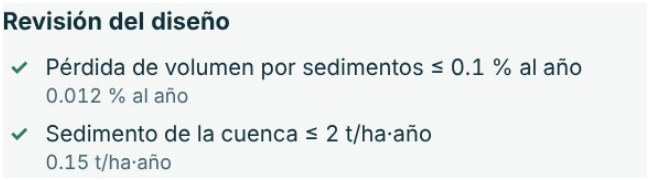
Resultado	Escenario base	Nota
Sedimento que suelta la cuenca	53.0 t/año	Por usos del suelo y estado del páramo.
Rendimiento de la cuenca	0.15 t/ha·año	
Concentración del agua que entra	14.4 mg/L	
Constante de Stokes K	589 211 1/(m·s)	$K = g(\rho_s - \rho)/(18\mu)$ con el agua fría de la laguna.
Se queda en la laguna (eficiencia de atrape)	96.5 %	Suma de las clases de grano retenidas.
Sedimento en el agua que sale	0.50 mg/L	
Volumen que se llena al año	42.6 m³/año	$\Delta V = M \cdot TE/\rho_b$.

Resultado	Escenario base	Nota
Pérdida de volumen	0.012 % al año	
Lodo que se acumula en el fondo	0.36 mm/año	
Vida de la laguna (hasta llenarse)	8 446 años	V/ΔV: recta que llega a cero.

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Pérdida de volumen por sedimentos ≤ 0.1 % al año	0.012 % al año	Controlar la erosión: coberturas, sin papa en ladera ni quemas.
Sedimento de la cuenca ≤ 2 t/ha·año	0.15 t/ha·año	Barreras vivas, curvas de nivel y restauración del páramo.

Figura 25
Revisión del diseño de la pestaña Sedimentos



Nota. Escenario base.

Figura 26
Tablas de la pestaña Sedimentos



Nota. Escenario base.

11.3 Ecuaciones y gráficas

Ecuación cuadrática: ley de Stokes

$v_s = K \cdot d^2$, $K = g(\rho_s - \rho)/(18\mu)$

$v_s(2\ \mu m) = 589\,211 \times (2 \times 10^{-6})^2 = 2.357\ \mu m/s$

Lineal por tramos: lo que se queda de cada grano

$f = \text{mín}(1, v_s \cdot A/Q)$

Ecuación lineal: la laguna se llena

$V(t) = V_0 - \Delta V \cdot t$, $\Delta V = M \cdot \mathrm{TE}/\rho_b$

$\Delta V = 53.0 \times 0.965/1.20 = 42.6$ m³/año → se llena en 8 446 años

Figura 27

Gráficas de la pestaña Sedimentos

(a) Se queda en la laguna (%)



Los granos que caen más rápido que la carga superficial se quedan todos; los coloides siguen con el agua.

(b) Volumen (miles de m³)



Recta de pendiente −42.6 m³/año: la laguna se llena en 8 446 años.

Nota. (a) Los granos que caen más rápido que la carga superficial se quedan todos; los coloides siguen con el agua. (b) Recta de pendiente −42.6 m³/año: la laguna se llena en 8 446 años.

12. Pestaña Amenazas

Muchas lagunas glaciares están represadas por morrenas, diques de rocas sueltas que dejó el glaciar al retroceder. Si un dique se rompe, la laguna se vacía de golpe y una onda de crecida baja por la quebrada hasta el pueblo. Aquí se calcula el caudal pico del vaciado, cuánto se atenúa en el camino, cuánto tarda en llegar y si cabe en el cauce del pueblo, y el nivel de alerta.

El botón «Simular la rotura del dique» vacía la laguna con el hidrograma del modelo y muestra en la escena la onda de crecida que baja por la quebrada hasta el pueblo. «Reiniciar» la vuelve a llenar.

12.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Qué represa la laguna		2 opciones	Umbral de roca (estable)	Un umbral de roca es estable; un dique de morrena puede romperse y vaciar la laguna de golpe.
Distancia de la laguna al pueblo	km	1.0 a 40.0	12.0	Más lejos, la onda llega más tarde y más atenuada.
Velocidad de la onda de crecida	m/s	1.0 a 8.0	3.0	Fija el tiempo de viaje t = distancia/velocidad, que es el tiempo para avisar.
Profundidad del cauce en el pueblo	m	0.5 a 4.0	1.0	Con la ecuación de Manning da cuánto caudal cabe en el cauce sin desbordarse.

Figura 28
Controles y resultados de la pestaña Amenazas

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

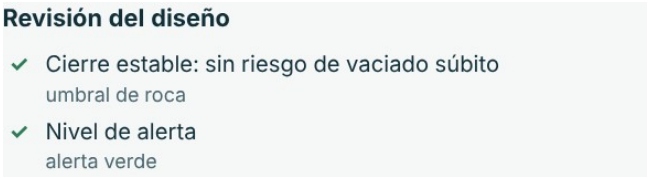
12.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Qué represa la laguna	Umbral de roca (estable)	
Volumen que saldría (hasta la mitad de la profundidad)	278 976 m³	
Caudal pico en la laguna	31.9 m³/s	Clague y Mathews: Q = 75·V^0.67, con V en millones de m³.
Tiempo al pico	53.6 min	Hidrograma $Q(t) = Q_p \cdot (t/t_p) \cdot e^{(1 - t/t_p)}$ con el volumen de la brecha.
Caudal pico en el pueblo	21.4 m³/s	Atenuación $Q(x) = Q_p \cdot e^{(-x/\lambda)}$.
Capacidad del cauce en el pueblo	16.9 m³/s	Manning en un cauce trapezoidal.
Tiempo de viaje hasta el pueblo (para avisar)	67 min	t = distancia/velocidad.
Alerta	alerta verde	
Motivos	sin amenazas	

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Cierre estable: sin riesgo de vaciado súbito	umbral de roca	—
Nivel de alerta	alerta verde	Atender la causa de la alerta (vaciado, sequía o clima del año).

Figura 29
Revisión del diseño de la pestaña Amenazas



Nota. Escenario base.

12.3 Ecuaciones y gráficas

Función potencia: caudal pico del vaciado

$Q_p = 75 \cdot V^{0.67}$ (V en millones de m³)

$Q_p = 75 \times 0.2790^{0.67} = 31.9$ m³/s

Exponencial: atenuación río abajo

$Q(x) = Q_p \cdot e^{-x/\lambda}$

$Q(12.0) = 31.9 \times e^{-12.0/30} = 21.4$ m³/s

Racional: tiempo para avisar

$t = x/v$

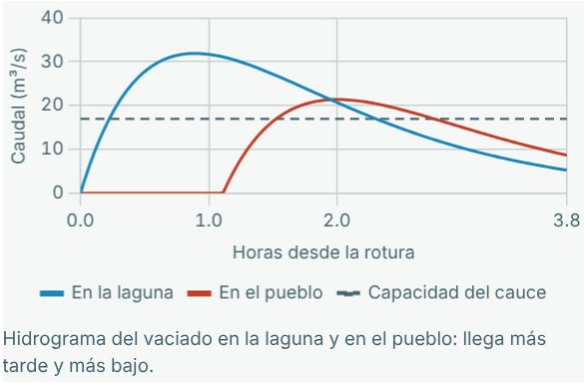
t = 12 000/3.0 = 4 000 s = 67 min

Con un umbral de roca la laguna no se puede vaciar de golpe; el cálculo muestra lo que pasaría si estuviera represada por una morrena.

Figura 30

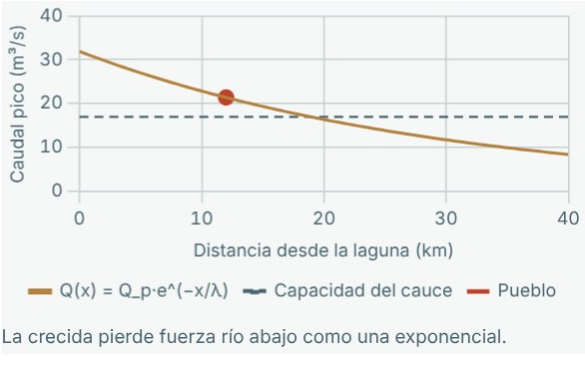
Gráficas de la pestaña Amenazas

(a) Caudal (m³/s)



Hidrograma del vaciado en la laguna y en el pueblo: llega más tarde y más bajo.

(b) Caudal pico (m³/s)



La crecida pierde fuerza río abajo como una exponencial.

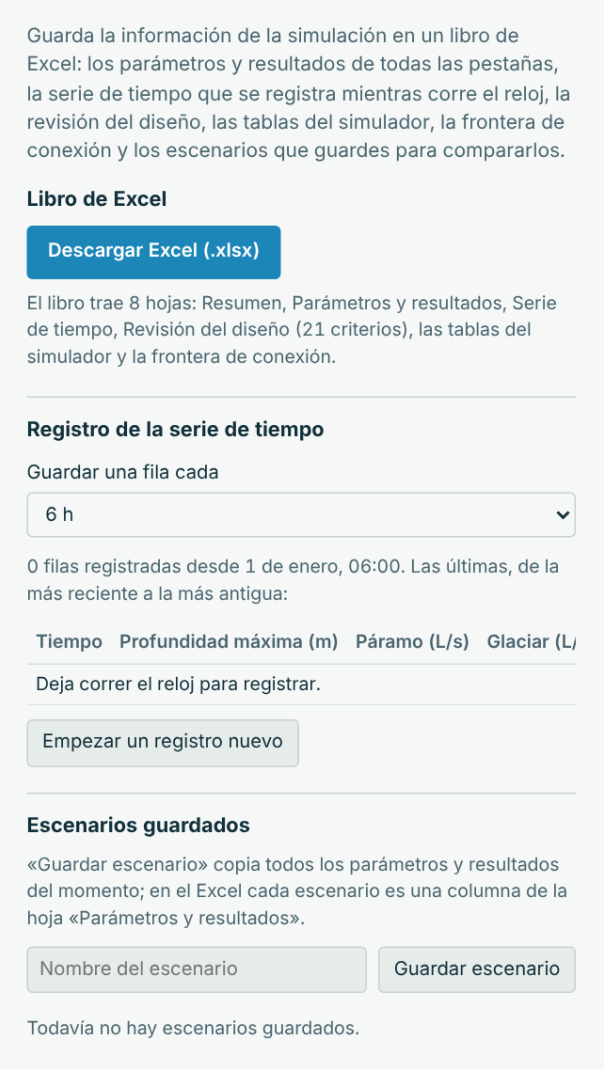
Nota. (a) Hidrograma del vaciado en la laguna y en el pueblo: llega más tarde y más bajo. (b) La crecida pierde fuerza río abajo como una exponencial.

13. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel

«Descargar Excel (.xlsx)» crea un libro con los parámetros y resultados de todas las pestañas, la serie de tiempo que se registra mientras corre el reloj, la revisión del diseño, las hojas propias del simulador (con fórmulas de Excel que se recalculan) y la frontera de conexión. «Guardar escenario» copia el momento actual; cada escenario guardado es una columna de la hoja «Parámetros y resultados».

Hoja	Contenido
Resumen	Proyecto, fecha, reloj e indicadores de estado.
Parámetros y resultados	Todos los controles y resultados de todas las pestañas (y los escenarios guardados).
Serie de tiempo	Una fila por intervalo (1 h, 6 h, 1 día): Profundidad máxima, Páramo, Glaciar, Sale por el vertedero, Toma, Plantas, Oxígeno, Temperatura del agua.
Revisión del diseño	Los 21 criterios con su estado y su detalle.
Fósforo y estado trófico	Vollenweider, Dillon y Rigler, Beer-Lambert y Carlson escritos con fórmulas de Excel: si se cambia un dato de entrada (en azul), Excel recalcula.
Cubeta y vertedero	El paraboloide de la laguna (área y volumen) y el vertedero de rebose, con fórmulas de Excel.
Año mes a mes	Simulación día a día con los parámetros al exportar.
Conexión	La frontera de salida del simulador (lo que entrega a sus vecinos).

Figura 31
Pestaña Datos



Nota. El registro guarda una fila por intervalo mientras corre el reloj.

14. Pestaña Conexión: la serie de simuladores

Este simulador es la cabecera de la serie que sigue el agua del páramo al océano: no recibe de ningún otro proyecto y entrega al lago su frontera de salida, es decir, el caudal que rebosa con su sedimento, su temperatura, su oxígeno, su fósforo y el nivel de la laguna. Se conecta de tres formas: con un archivo de frontera (.json), en vivo con otro simulador abierto en el mismo navegador, o con el proyecto Sistema conectado, que une todos los modelos.

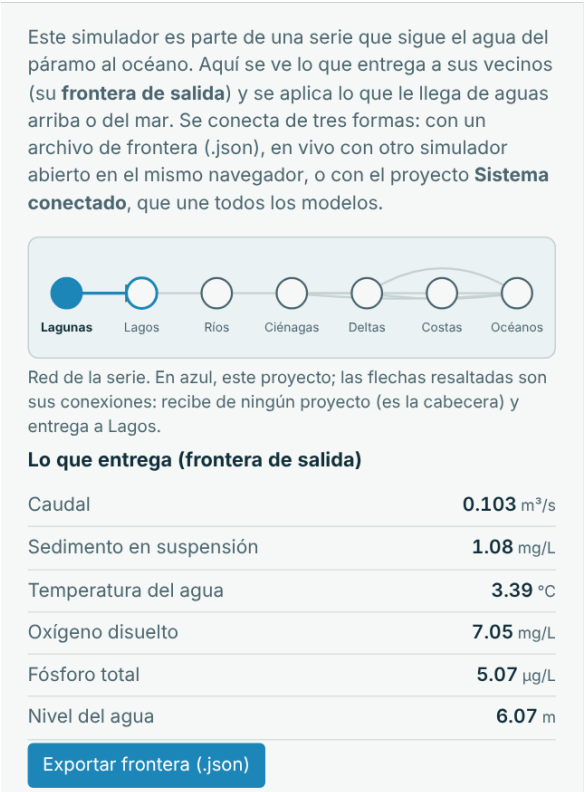
Lo que entrega en el escenario base (frontera de salida):

Magnitud	Valor
Caudal	0.103 m³/s
Sedimento en suspensión	1.082 mg/L
Temperatura del agua	3.389 °C
Oxígeno disuelto	7.048 mg/L
Fósforo total	5.066 µg/L
Nivel del agua	6.074 m

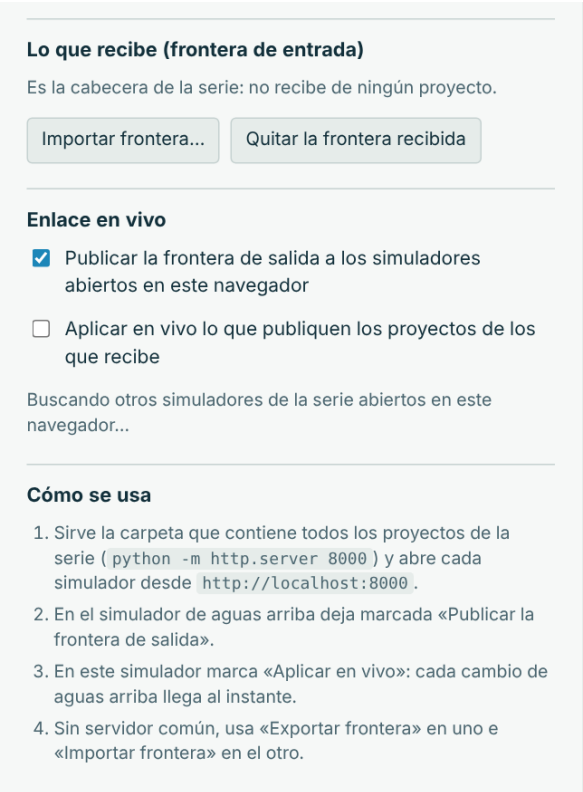
Para conectar en vivo: se sirve la carpeta de la serie, se abren los dos simuladores en el mismo navegador, en el de aguas arriba se deja marcada «Publicar la frontera de salida» y en el de aguas abajo se marca «Aplicar en vivo». Sin servidor común se usa «Exportar frontera» en uno e «Importar frontera» en el otro; «Quitar la frontera recibida» vuelve a los valores de referencia.

Figura 32
Pestaña Conexión

(a) Parte de arriba



(b) Parte de abajo



Nota. (a) La red de la serie y lo que entrega el simulador. (b) Lo que recibe y el enlace en vivo.

15. Revisión de los criterios de diseño

El simulador revisa 21 criterios. Con ✓ se cumplen, con ! son avisos y con × no se cumplen. En el escenario base se cumplen 21. Los valores de referencia de los criterios son editables en el código y deben contrastarse con las normas y las fuentes que cita el informe.

Pestaña	Criterio	Escenario base
Clima	Lluvia del año ≥ 70 % de la normal	100 % (1 300 mm)
Clima	Glaciar: pérdida de área ≤ 5 % al año	4.0 % al año
Clima	El glaciar aporta ≤ 30 % del agua que entra	11.3 %
Páramo	Regulación del páramo: tiempo de respuesta k ≥ 30 días	60 días
Páramo	Caudal del páramo al final del verano ≥ extracción + caudal ecológico	46.0 ≥ 32.2 L/s
Páramo	Cobertura natural del páramo ≥ 80 % de la cuenca	94.3 %
Laguna	La laguna entrega el caudal ecológico (rebose ≥ 25 % del medio)	103.4 ≥ 28.2 L/s
Laguna	Extracción ≤ 30 % del caudal medio que entra	4.0 ≤ 36.4 L/s
Laguna	Autonomía sin lluvia ≥ 120 días (el verano)	295 días
Laguna	Nivel por encima de la toma del acueducto	6.07 > 4.00 m
Laguna	Rebosa todos los meses del año	los 12 meses
Calidad	Fósforo total ≤ 10 µg/L (laguna oligotrófica)	5.1 µg/L
Calidad	Índice de Carlson < 50 (no eutrófica)	30.6 (oligotrófica)
Calidad	Estado claro: plantas sumergidas en ≥ 50 % del fondo	98 %
Calidad	Luz en el fondo medio ≥ la que necesitan las plantas	37 % ≥ 20 %
Calidad	Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 5 mg/L	7.04 mg/L
Viento	Fondo removido por las olas ≤ 25 %	8.9 %
Sedimentos	Pérdida de volumen por sedimentos ≤ 0.1 % al año	0.012 % al año
Sedimentos	Sedimento de la cuenca ≤ 2 t/ha·año	0.15 t/ha·año
Amenazas	Cierre estable: sin riesgo de vaciado súbito	umbral de roca
Amenazas	Nivel de alerta	alerta verde

16. Escenarios guiados

La lista «Escenario» pone a la vez los valores de un caso de estudio. Cada fila de la tabla dice cuántos criterios se cumplen y cuáles fallan; las figuras muestran la escena con algunos de ellos.

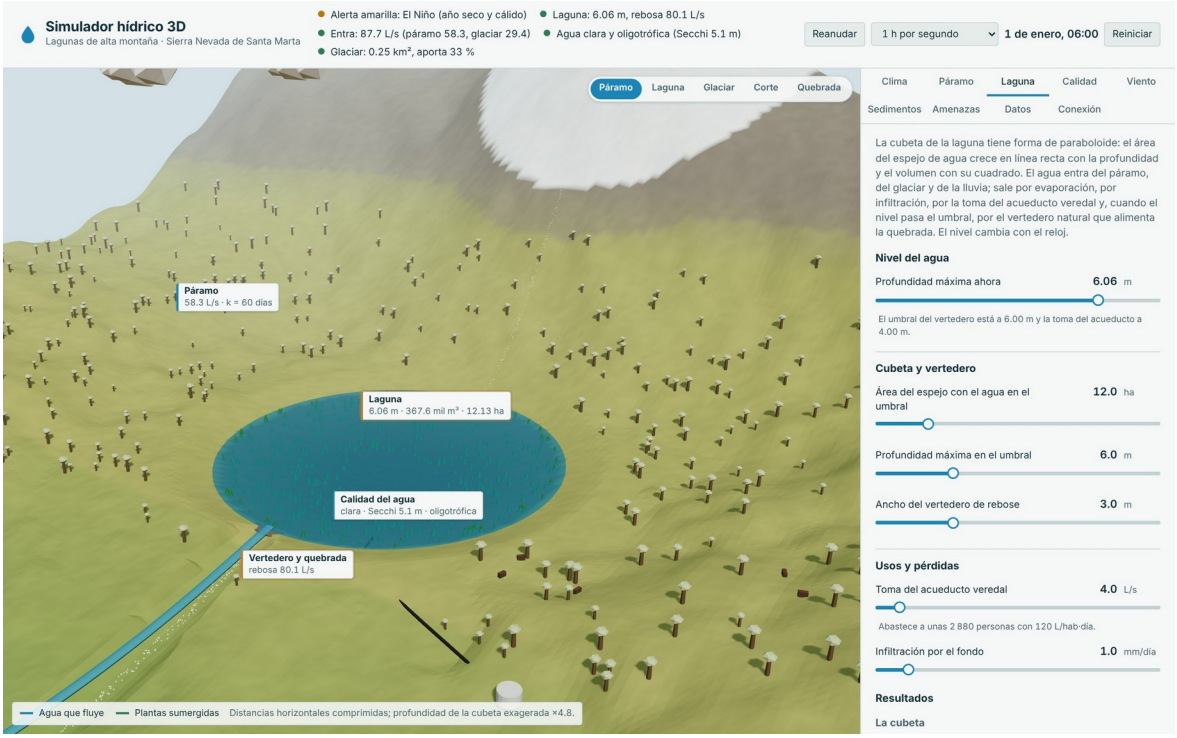
Escenario	Criterios que se cumplen	Lo que no se cumple
Laguna de referencia (año normal, páramo conservado)	21 de 21	Todos se cumplen
Sequía de El Niño	18 de 21	Lluvia del año ≥ 70 % de la normal; El glaciar aporta ≤ 30 % del agua que entra; Nivel de alerta
Lluvias de La Niña	20 de 21	Nivel de alerta
Páramo degradado por ganadería y quemas	14 de 21	Regulación del páramo: tiempo de respuesta k ≥ 30 días; Cobertura natural del páramo ≥ 80 % de la cuenca; Fósforo total ≤ 10 µg/L (laguna oligotrófica); Estado claro: plantas sumergidas en ≥ 50 % del fondo; Luz en el fondo medio ≥ la que necesitan las plantas; Pérdida de volumen por sedimentos ≤ 0.1 % al año; Sedimento de la cuenca ≤ 2 t/ha·año
Papa en la cuenca	17 de 21	Cobertura natural del páramo ≥ 80 % de la cuenca; Fósforo total ≤ 10 µg/L (laguna oligotrófica); Pérdida de volumen por sedimentos ≤ 0.1 % al año; Sedimento de la cuenca ≤ 2 t/ha·año
Jaulas de trucha en la laguna	18 de 21	Fósforo total ≤ 10 µg/L (laguna oligotrófica); Índice de Carlson < 50 (no eutrófica); Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 5 mg/L
Laguna turbia: truchas y plantas arrancadas	16 de 21	Fósforo total ≤ 10 µg/L (laguna oligotrófica); Índice de Carlson < 50 (no eutrófica); Estado claro: plantas sumergidas en ≥ 50 % del fondo; Luz en el fondo medio ≥ la que necesitan las plantas; Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 5 mg/L
El glaciar en 2050	21 de 21	Todos se cumplen
Laguna represada por una morrena	20 de 23	Cierre estable: sin riesgo de vaciado súbito; Si se vacía, el pico en el pueblo cabe en el cauce; Nivel de alerta
Más agua para el acueducto	19 de 21	Caudal del páramo al final del verano ≥ extracción + caudal ecológico; Autonomía sin lluvia ≥ 120 días (el verano)
El Niño en 2066: sin glaciar y con más toma	15 de 21	Lluvia del año ≥ 70 % de la normal; Caudal del páramo al final del verano ≥ extracción + caudal ecológico; Extracción ≤ 30 % del caudal medio que entra; Autonomía sin lluvia ≥ 120 días (el verano); Rebosa todos los meses del año; Nivel de alerta

Sequía de El Niño

Con El Niño la lluvia del año baja al 60 % (780 mm) y el aire se calienta 0.8 °C. El páramo entrega 58.3 L/s en lugar de 97.2 L/s y el glaciar, que se derrite más rápido, aporta 29.4 L/s: un tercio del agua que entra. La laguna sigue rebosando, pero el nivel de alerta sube a amarillo.

Indicador	Valor
Nivel de alerta	Alerta amarilla: El Niño (año seco y cálido)
Laguna	Laguna: 6.06 m, rebosa 80.1 L/s
Entradas	Entra: 87.7 L/s (páramo 58.3, glaciar 29.4)
Calidad	Agua clara y oligotrófica (Secchi 5.1 m)
Glaciar	Glaciar: 0.25 km², aporta 33 %

Figura 33
Escenario «Sequía de El Niño»



Nota. El glaciar aporta un tercio del agua y el indicador de alerta se pone amarillo.

Páramo degradado por ganadería y quemas

Con el ganado y las quemas el suelo del páramo se compacta: el tiempo de respuesta baja de 60 a 12 días y, si dejara de llover, en 30 días el caudal caería a 6.5 L/s. La cuenca suelta 1 430 t de sedimento al año y 59.5 kg de fósforo: la laguna pierde sus plantas, se vuelve turbia (Secchi 1.37 m) y su vida baja a 312 años. Se incumplen siete criterios.

Indicador	Valor
Nivel de alerta	Alerta verde: laguna estable, sin amenazas
Laguna	Laguna: 6.07 m, rebosa 85.0 L/s
Entradas	Entra: 92.0 L/s (páramo 78.8, glaciar 13.2)
Calidad	Laguna turbia y mesotrófica (Secchi 1.4 m)
Glaciar	Glaciar: 0.25 km², aporta 14 %

Figura 34
Escenario «Páramo degradado por ganadería y quemas»



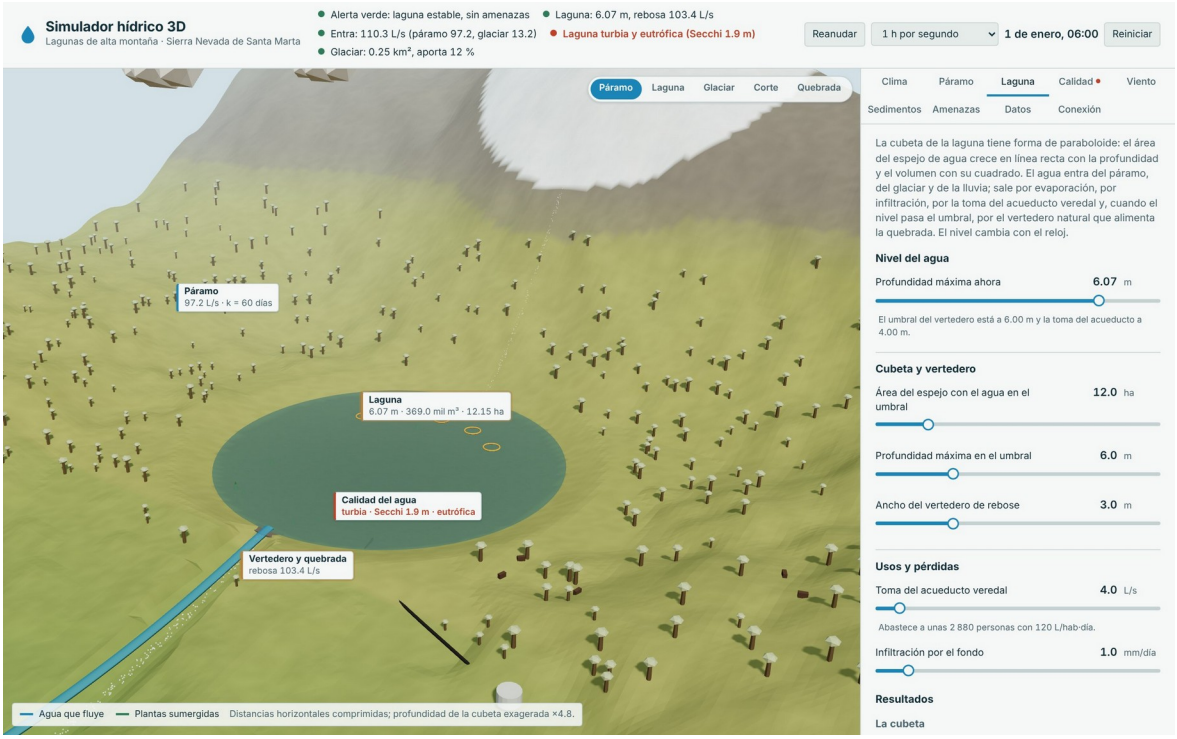
Nota. El agua se pone verde y turbia y las plantas del fondo desaparecen.

Laguna turbia: truchas y plantas arrancadas

Con 25 t/año de trucha y las plantas arrancadas, la laguna queda turbia aunque con los mismos nutrientes podría estar clara: es la histéresis de Scheffer. El fósforo llega a 56.8 µg/L, la laguna es eutrófica y el oxígeno de la madrugada baja de 5 mg/L.

Indicador	Valor
Nivel de alerta	Alerta verde: laguna estable, sin amenazas
Laguna	Laguna: 6.07 m, rebosa 103.4 L/s
Entradas	Entra: 110.3 L/s (páramo 97.2, glaciar 13.2)
Calidad	Laguna turbia y eutrófica (Secchi 1.9 m)
Glaciar	Glaciar: 0.25 km², aporta 12 %

Figura 35
Escenario «Laguna turbia: truchas y plantas arrancadas»



Nota. La laguna turbia, sin plantas sumergidas.

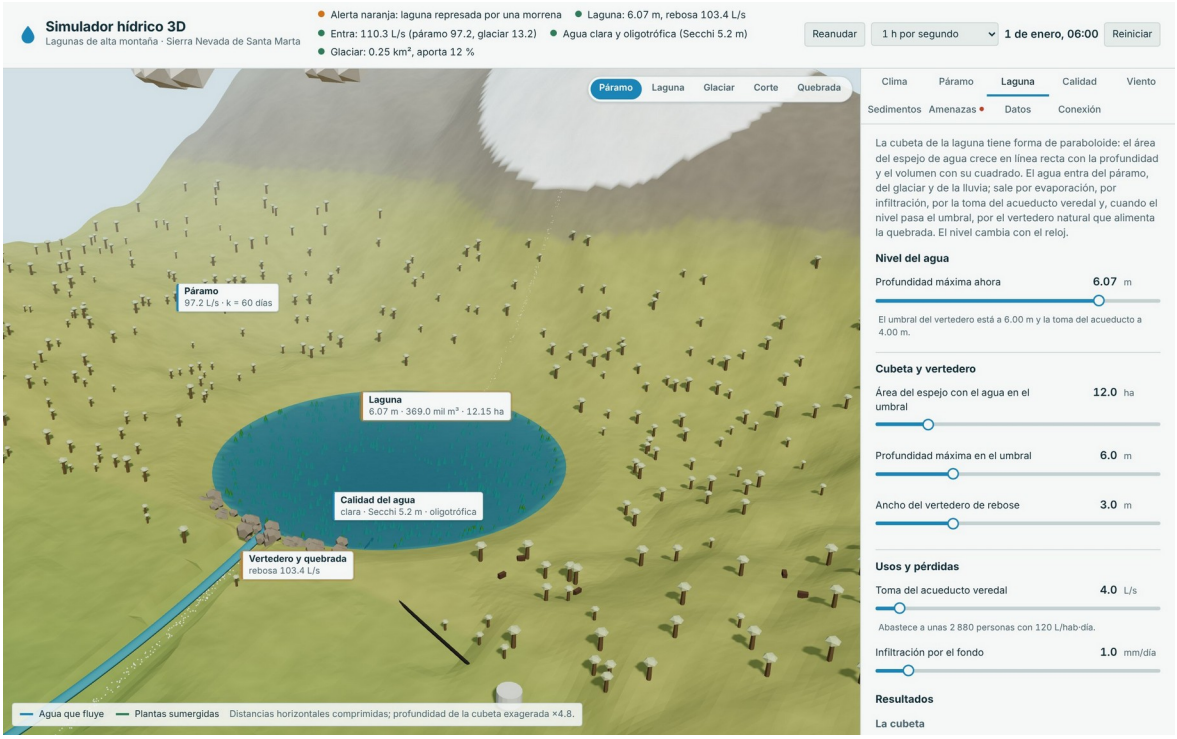
Laguna represada por una morrena

Si la laguna está represada por una morrena y el dique se rompe, el caudal pico sería de 31.9 m³/s; la onda llegaría al pueblo, a 12 km, en 67 minutos y con 21.4 m³/s, más de los 16.9 m³/s que caben en el cauce. El nivel de alerta sube a naranja.

Indicador	Valor
Nivel de alerta	Alerta naranja: laguna represada por una morrena
Laguna	Laguna: 6.07 m, rebosa 103.4 L/s
Entradas	Entra: 110.3 L/s (páramo 97.2, glaciar 13.2)
Calidad	Agua clara y oligotrófica (Secchi 5.2 m)
Glaciar	Glaciar: 0.25 km², aporta 12 %

Figura 36

Escenario «Laguna represada por una morrena»



Nota. El cierre de la laguna es un dique de morrena y el indicador de alerta se pone naranja.

17. Pruebas automáticas

Las pruebas revisan el modelo con valores calculados a mano, el sistema completo y el libro de Excel. Se corren desde la carpeta del proyecto con npm test (Node.js 18 o más reciente); son 30:

Archivo	Prueba
datos.test.js	Excel: el libro es un ZIP válido con todas sus hojas
datos.test.js	Excel: la revisión del diseño trae todos los criterios
datos.test.js	Excel: las hojas del simulador traen fórmulas con su valor calculado
datos.test.js	Registro: una fila por intervalo y escenarios unidos en orden
datos.test.js	Conexión: la frontera de salida es válida y la red es coherente
datos.test.js	Conexión: el nodo aplica lo que recibe de sus vecinos
modelo.test.js	Decimales: láminas de agua, áreas y punto de ebullición
modelo.test.js	Lineal: temperatura con la altitud e isoterma de 0 °C
modelo.test.js	Lineal: derretimiento por grado-día
modelo.test.js	Exponencial: retroceso del glaciar y años hasta el 1 %
modelo.test.js	Vértice: el pico del agua del glaciar $t^* = 1/\lambda - T_0/w$
modelo.test.js	Embalse lineal del páramo: solución exacta y recesión
modelo.test.js	Cuadrática: la cubeta en paraboloide
modelo.test.js	Potencia: vertedero de rebose y su despeje
modelo.test.js	Cuadrática: longitud de onda y olas limitadas por el fetch
modelo.test.js	Racional y potencia: Vollenweider y Dillon-Rigler
modelo.test.js	Logarítmica: índice de Carlson y luz
modelo.test.js	Estados alternativos de Scheffer: uno, dos o uno estables
modelo.test.js	Oxígeno: saturación con la temperatura y la altitud, ciclo del día
modelo.test.js	Cuadrática: ley de Stokes y retención en la laguna
modelo.test.js	Vaciado súbito: Clague y Mathews, atenuación e hidrograma
sistema.test.js	Escenario base: todos los criterios cumplen y la alerta es verde
sistema.test.js	Clima: la temperatura sale de la recta y el glaciar del grado-día
sistema.test.js	Páramo: el degradado regula menos y suelta más sedimento
sistema.test.js	Balance: sin entradas el nivel baja como dice $dh/dt = -Q/A$
sistema.test.js	Histéresis de Scheffer: con los mismos nutrientes, clara o turbia según la historia
sistema.test.js	Truchas: el fósforo, la clorofila y el oxígeno de la madrugada
sistema.test.js	Vaciado súbito: solo con morrena; la laguna baja y el pico pasa por el pueblo
sistema.test.js	Año mes a mes: rebosa los 12 meses; con El Niño, sin glaciar y más toma se seca la quebrada
sistema.test.js	Todos los escenarios se calculan sin valores inválidos

18. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La página queda en blanco o dice «Calculando…»	Se abrió index.html con doble clic. Hay que servir la carpeta (python -m http.server 8000) y abrir http://localhost:8000.
No se ve la escena 3D	El navegador no tiene WebGL activo. Los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando en el panel.
Las gráficas no aparecen	Falta lib/chart.umd.js o el navegador lo bloqueó; volver a copiar la carpeta completa.
El Excel no se descarga	El navegador bloqueó la descarga; permitir las descargas del sitio local.
El enlace en vivo no encuentra a los demás simuladores	Los simuladores deben abrirse desde el mismo servidor (mismo origen) y en el mismo navegador.
Un resultado se ve raro después de mover muchos controles	Pulsar Reiniciar para volver al escenario base.

19. Glosario

Término	Significado
Caudal ecológico	Caudal mínimo que debe seguir corriendo por la quebrada para que se conserve la vida del cauce; aquí, el 25 % del caudal medio.
Clorofila a	Pigmento de las algas; se usa para medir cuántas algas hay en el agua.
Colmatación	Llenado lento de la cubeta con el sedimento que llega de la cuenca.
Disco Secchi	Disco blanco y negro que se baja con una cuerda; la profundidad a la que deja de verse mide la transparencia.
Embalse lineal	Depósito que suelta un caudal proporcional al agua que guarda (Q = S/k).
Fetch	Largo de agua libre sobre el que sopla el viento; limita el tamaño de las olas.
Grado-día	Cada grado sobre 0 °C durante un día; el hielo se derrite en proporción a los grados-día.
Histéresis	Cuando el camino de ida y el de vuelta son distintos: una laguna turbia necesita mucho menos fósforo para aclararse que el que la enturbió.
Índice de Carlson	Índice de estado trófico de 0 a 100 calculado con la transparencia, la clorofila y el fósforo.
Isoterma de 0 °C	Altitud a la que el aire está en promedio a 0 °C; por encima puede vivir el glaciar.
Morrena	Dique de rocas sueltas que dejó el glaciar al retroceder; puede romperse.
Oligotrófica	Laguna pobre en nutrientes, con agua clara y pocas algas; las mesotróficas y eutróficas tienen más.
Páramo	Ecosistema de alta montaña tropical, con frailejones y suelos que guardan mucha agua.
Tiempo de residencia	Tiempo que tarda en renovarse el agua de la laguna: volumen dividido por el caudal que sale.
Vertedero	Umbral por donde rebosa el agua; su caudal crece con la potencia 1.5 de la lámina sobre el umbral.

Anexo A. Valores del escenario base

Pestaña	Parámetro	Valor
Clima	Escenario	Laguna de referencia (año normal, páramo conservado)
Clima	Clima del año	Año normal
Clima	Lluvia de un año normal	1 300 mm
Clima	Altitud de la laguna	4 300 m.s.n.m.
Clima	Enfriamiento con la altura (gradiente)	5.5 °C/km
Clima	Calentamiento sobre el clima de hoy	0.0 °C
Clima	Área del glaciar hoy	0.25 km²
Clima	Factor de grado-día del hielo	7.0 mm/(°C·día)
Clima	Pérdida de área del glaciar	4.0 %/año
Clima	Calentamiento por año (tendencia)	0.020 °C/año
Clima	Mirar el glaciar dentro de	0 años
Páramo	Área de la cuenca	3.5 km²
Páramo	Estado del páramo	Conservado (frailejones y musgos)
Páramo	Potreros con ganado	20 ha
Páramo	Cultivos de papa	0 ha
Laguna	Profundidad máxima ahora	6.07 m
Laguna	Área del espejo con el agua en el umbral	12.0 ha
Laguna	Profundidad máxima en el umbral	6.0 m
Laguna	Ancho del vertedero de rebose	3.0 m
Laguna	Toma del acueducto veredal	4.0 L/s
Laguna	Infiltración por el fondo	1.0 mm/día
Calidad	Producción de trucha en jaulas	0.0 t/año
Calidad	Turbidez del agua sola (color húmico)	0.30 1/m
Calidad	Luz que necesitan las plantas en el fondo	20 %
Viento	Velocidad del viento	6.0 m/s
Sedimentos	Densidad del sedimento depositado	1.20 t/m³
Amenazas	Qué represa la laguna	Umbral de roca (estable)
Amenazas	Distancia de la laguna al pueblo	12.0 km
Amenazas	Velocidad de la onda de crecida	3.0 m/s
Amenazas	Profundidad del cauce en el pueblo	1.0 m

Anexo B. Ecuaciones por pestaña

Clima

Ecuación lineal: temperatura con la altitud

$T(z) = T_{mar} - \Gamma \cdot z$

$T(4\,300) = 27.6 - 0.0055 \times 4\,300 = 3.95$ °C

Ecuación lineal: derretimiento por grado-día

$M = \mathrm{DDF} \cdot (T - T_0)$, $Q_g = M \cdot A_g$

$M = 7.0 \times (0.65 - 0) = 4.55$ mm/día → $Q_g = 0.00455 \times 250\,000 / 86\,400 = 13.2$ L/s

Exponencial y vértice: el pico del agua del glaciar

$Q_g(t) = \mathrm{DDF} \cdot (T_0 + w \cdot t) \cdot A_0 \cdot e^{-\lambda t}$, $t^* = 1/\lambda - T_0/w$

$t^* = 1/0.040 - 0.65/0.020 = -7.5$ años

Páramo

Ecuación lineal: embalse lineal del páramo

$Q = S/k$, $dS/dt = R - S/k$

$Q = 143.9/60 = 2.40$ mm/día × 3.5 km² = 97.2 L/s

Función exponencial: recesión sin lluvia

$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-t/k}$, $t_{½} = k \cdot \ln 2$

$Q(30) = 97.2 \times e^{-30/60} = 58.9$ L/s, $t_{½} = 60 \times 0.693 = 41.6$ días

Laguna

Lineal y cuadrática: la cubeta en paraboloide

$A(h) = (A_u/h_u) \cdot h$, $V(h) = A_u \cdot h^2/(2 \cdot h_u)$

$V(6.07) = 120\,000 \times 6.07^2/(2 \times 6.0) = 368\,976$ m³; $A = 12.15$ ha

Función potencia: vertedero de rebose

$Q = C \cdot L \cdot (h - h_u)^{1.5}$

$Q = 1.70 \times 3.0 \times 0.074^{1.5} = 103.4$ L/s

Ecuación lineal: el nivel con caudales fijos

$dh/dt = Q_{neto}/A(h)$

$dh/dt = -0.00004/121\,487 \times 86\,400 = 0.00$ cm/día

Calidad

Racional con raíz: fósforo de Vollenweider

$P = P_{in}/(1 + \sqrt{\tau})$

$P = 6.68/(1 + \sqrt{0.101}) = 5.07$ µg/L

Función potencia: clorofila de Dillon y Rigler

$\log_{10}\mathrm{Chl} = 1.449 \cdot \log_{10} P - 1.136$

$\mathrm{Chl} = 10^{1.449 \times 0.705 - 1.136} = 0.77$ µg/L

Racionales: estados alternativos de Scheffer

$k_d = k_w + (E_0 - k_w) \cdot h_v/(h_v + V)$, $V^* = h_e^8/(h_e^8 + k_d^8)$

$k_d = 0.30 + (0.473 - 0.30) \times 0.20/(0.20 + 0.978) = 0.329$ 1/m → $V^* = 0.978$

Logarítmica: índice de Carlson

$\mathrm{TSI} = 60 - 14.41 \cdot \ln \mathrm{DS}$, $\mathrm{DS} = 1.7/k_d$

DS = 1.7/0.329 = 5.16 m → TSI = 60 − 14.41 × ln 5.16 = 36.4

Periódica: el oxígeno del día

$OD(t) = \bar{O}D - A \cdot \cos(2\pi(t - 5)/24)$

$OD(6.00) = 7.32 - 0.28 \times \cos(2\pi(6.00 - 5)/24) = 7.05$ mg/L

Viento

Funciones potencia: olas limitadas por el fetch

$H = 0.0016 \cdot U \cdot \sqrt{(F/g)}$, $T = 0.2857 \cdot (U/g) \cdot (gF/U^2)^{1/3}$

$H = 0.0016 \times 6.0 \times \sqrt{(393/9.81)} = 0.061$ m; $T = 0.83$ s

Ecuación cuadrática: longitud de onda en aguas profundas

$L = g \cdot T^2/(2\pi)$

$L = 9.81 \times 0.83^2/(2\pi) = 1.08$ m → base del oleaje 0.54 m

Lineal: fondo que alcanzan las olas en el paraboloide

$f = (L/2)/h$

$f = 0.54/6.07 = 8.9$ %

Sedimentos

Ecuación cuadrática: ley de Stokes

$v_s = K \cdot d^2$, $K = g(\rho_s - \rho)/(18\mu)$

$v_s(2\ \mu m) = 589\,211 \times (2 \times 10^{-6})^2 = 2.357$ µm/s

Lineal por tramos: lo que se queda de cada grano

$f = \text{mín}(1, v_s \cdot A/Q)$

Ecuación lineal: la laguna se llena

$V(t) = V_0 - \Delta V \cdot t$, $\Delta V = M \cdot TE/\rho_b$

$\Delta V = 53.0 \times 0.965/1.20 = 42.6$ m³/año → se llena en 8 446 años

Amenazas

Función potencia: caudal pico del vaciado

$Q_p = 75 \cdot V^{0.67}$ (V en millones de m³)

$Q_p = 75 \times 0.2790^{0.67} = 31.9$ m³/s

Exponencial: atenuación río abajo

$Q(x) = Q_p \cdot e^{-x/\lambda}$

$Q(12.0) = 31.9 \times e^{-12.0/30} = 21.4$ m³/s

Racional: tiempo para avisar

$t = x/v$

$t = 12\,000/3.0 = 4\,000$ s = 67 min